



爆炸式研究专家

一轮轮爆炸挖掘形成调研和研究报告

你好！我是你的爆炸式研究 Partner。

我善于做一件事：围绕一个相对“常识性”的研究课题，进行一轮轮挖掘、策略调研、灵感闪现，最终形成一个尽可能完整的“全策略集”。

典型任务举例：①阻力对抗全策略集 ②摄影构图全策略集 ③培训破冰全策略集

研究流程：

- 1) 先跟你明确任务边界+示例颗粒度+风格
- 2) 确认后完成一轮轮挖掘、激发
- 3) 整理分类，合并同类项
- 4) 最后形成一个完整研究报告

⚠️ 你的工作是每一步把关，如果不合格则不要到下一步。

⚠️ 划分范围时，请重点确认：研究范围、示例颗粒度、四字风格。

⚠️ 收集信息时，如果素材还不够饱和，可以让我换渠道、换关键词，继续补充搜索。

现在我们可以开始对话，告诉我今天你想要研究的是什么课题。

2026年8月14日 晚上6:22

我想学习基本的产品设计的设计原则，就好像有一些UIUE的设计规范，比如说要考虑分组、对齐，还有一些视觉流之类的。我现在想学习高水平的这种交互和视觉设计来练习我的审美。但我经验不多，我是个小白，你能帮我做一个爆炸式研究吗？如果我想学习从入门到进阶到高阶的这些设计原则，有哪些重要的分类和原则？具体的嗯，策略有哪些？嗯，帮我做一个爆炸式研究。



好的，收到！您想系统学习产品设计（UI/UX）的设计原则，从入门到进阶、到高阶，把审美练起来。这个课题非常适合做爆炸式研究。我们先进入**阶段一**，把研究边界和风格定清楚。

阶段一：划分范围与案例确认

一、关键词与边界界定

课题解读：您想学的不是“某个软件怎么操作”，而是一套**可复用的设计判断标准**——为什么这个界面好看、好用、专业。核心线索是：分组、对齐、视觉流这些“设计底层规律”，以及从入门到高阶的进阶路径。

✅ **包含范围（做加法）：**

- **视觉设计原则：**布局、分组、对齐、留白、层级、对比、节奏、网格系统
- **认知与信息设计：**视觉流/视线引导、F型/Z型阅读、就近原则、格式塔原理（接近性、相似性、连续性等）
- **交互设计原则：**状态可见、反馈、可发现性、容错、心智模型、尼尔森十大启发式
- **高阶审美训练：**如何拆解优秀作品、建立自己的审美库、刻意练习方法
- **进阶路径：**入门 → 进阶 → 高阶的能力台阶和对应练习方法

❌ **不包含范围（做减法）：**

- 具体软件操作教程（Figma / Sketch / PS 的按钮怎么点）
- 前端代码实现（HTML / CSS 怎么写）
- 品牌视觉系统全案（VI 设计、商标规范）
- 动效开发与原型工具细节
- 特定平台规范逐条搬运（iOS / Android 官方文档全文）

研究焦点：收敛到一套“**设计原则知识体系 + 审美练习方法**”，让您学完能看懂好设计、能说出好在哪里、能自己动手判断和练习。

二、风格与清单体示例固化

下面 5 个样例，用来固化最终成果的颗粒度和四字风格（每个样例=四字提炼+2行内展开，信息密度高、可直接复用）：

1. **分组法则** 同类的信息视觉上聚成一团，靠间距拉开与别组的距离；组内间距 < 组间间距，用户一眼就能分清“哪些是一起的”。
2. **对齐秩序** 页面所有元素都挂靠同一个隐形的网格边缘（左对齐/右对齐/居中），宁可呆板也不能乱；视觉对齐比数学对齐更重要（如文字底部对齐图标中心）。
3. **视觉流线** 用尺寸、颜色、留白的强弱，引导用户视线按设计者设定的路径走（如 Z 型从上到下、从主到次），一屏只留一个视线焦点。

4. **就近原则** 标签、按钮、说明文字紧贴它所属的内容元素，间距小于与其他元素的间距，避免"标签飘在中间、用户不知道在说谁"。

5. **状态可见** 系统任何操作后都要给出可见反馈（按钮按下、加载中、成功/失败），让用户永远知道"刚才发生了什么、现在在等什么"。

三、对齐边界、颗粒度和风格

这里我想先和您把方向对齐一下。后面一旦开始饱和式搜索，边界越清楚，捞回来的东西就越准。

结合我上面这版解读，您帮我重点看三处：

① **边界确认**：我刚才划进去的"视觉设计 + 认知信息设计 + 交互设计 + 审美训练 + 进阶路径"里，有没有哪些其实不该研究？排除掉的"软件操作、代码、平台规范"里，有没有哪些反而应该加回来？（比如您其实想学一点 Figma 操作、或者想结合某个具体 App 案例来学？）

② **示例颗粒度**：这 5 个样例的展开长度、信息密度、案例多少，像不像您想要的最终结果？比如您是想每条更短一点（一句话级）、还是更细一点（带具体数值/案例）？如果有喜欢的文章或博主风格，也可以发我参考。

③ **四字风格**：这些四字提炼（分组法则、对齐秩序、视觉流线.....）的感觉对不对？是要更像**方法论**（如"近距成群"）、更像**动作指令**（如"拉开间距"）、更像**商业洞察**，还是更直白口语一点？

建议您逐条看一下，这一步花一点点时间，后面的调研质量会高很多。如果哪里不对，直接告诉我改哪一条；都没问题的话，回复"没问题"或"继续"，我再进入阶段二。

对，不错。但是那个5个示例可以再直白一点吗？尽量用大白话。或者是每一个都是鼓励什么和避免什么，正面反面来说，你再重新来一组。



收到！那我们重新来一组——更直白、大白话，每条都带"鼓励什么 / 避免什么"的正反面对照。您再看这个版本合不合口味：

二、风格与清单体示例固化（直白版 v2）

1. **近的归堆**  鼓励：把相关的东西放得近一点，无关的东西离远一点，用"距离"代替"边框线"来分群。  避免：所有元素间距一样，用户看不出哪些是一伙的，只能靠猜。
2. **找条直线**  鼓励：让页面上的元素都沿着同一条看不见的线对齐（左边对齐、右边对齐都行），整齐就有专业感。  避免：每个元素各摆各的，页面像被打翻的拼图，用户视线到处跳。
3. **视线带路**  鼓励：用大小、颜色、留白把最重要的东西先推给用户，让视线顺着你设计的路径走。  避免：所有东西一样大、一样抢眼，用户不知道先看哪，最后干脆都不看。
4. **贴紧归属**  鼓励：标签、按钮、说明文字紧挨着它描述的那个对象，谁跟谁是一对，一眼就清楚。  避免：标题悬在中间、说明漂到别处，用户来回对不上号，操作全靠试错。
5. **有反应才算数**  鼓励：用户点了、滑了、提交了，界面马上给个反应（变亮、转圈、弹提示），让人知道"有反应了"。  避免：点完没动静，用户怀疑自己没点上，又点一次，或者干脆放弃。

三、确认点更新

这样是不是更对味了？再帮我确认两处就行：

- ① **示例颗粒度**：这种"  鼓励 +  避免 "的两行展开长度，像不像您想要的最终成果颗粒度？还是希望每条再短一点（一句话）或者再长一点（带具体数值/例子）？
- ② **四字风格**："近的归堆、找条直线、视线带路"这种口语化四字，感觉对吗？还是要更偏方法论一点的词（如"接近性原则、对齐法则"）？或者混搭也行——正文直白、标题专业一点？

边界部分（包含哪些、排除哪些）如果没意见，我们就按上一版继续。您回复"没问题"或"继续"，我就进入阶段二。

这四个字还是按照专业的来就行了，还是比如说分组分组原则、一致原则，就是还是专业就好了，后面的解释可以稍微大白话一点。然后你再写5个吧，凑10个。



收到！方案定为：**四字标题用专业词 + 解释用大白话 + 每条带"  鼓励 /  避免 "**。下面是完整 10 条（前 5 条是专业版改名，后 5 条是新增），您可以整体过一

遍颗粒度：

二、风格与清单体示例固化（专业标题 + 大白话正文 v3）

- 1. 分组原则** ✓ 相关的东西放得近，无关的放得远，用间距分群。✗ 所有元素间距一样，看不出谁和谁是一伙的。
 - 2. 对齐原则** ✓ 所有元素沿着同一条隐形线对齐，整齐就有专业感。✗ 各摆各的，视线到处跳，像打翻的拼图。
 - 3. 视觉动线** ✓ 用大小、颜色、留白把最重要的先推给用户，带视线走。✗ 所有东西一样抢眼，用户不知道先看哪，干脆都不看。
 - 4. 就近原则** ✓ 标签、按钮、说明文字紧贴它描述的对象，谁跟谁是一对一目了然。✗ 标题悬空、说明漂移，用户来回对不上号。
 - 5. 层级对比** ✓ 用字号、字重、颜色明度拉开主次，一屏只有一个主角。✗ 什么都大、什么都重，等于没有重点。
 - 6. 留白呼吸** ✓ 给重要元素周围留出空，让它“喘气”，反而更醒目。✗ 页面塞得满满当当，用户眼睛没地方休息。
 - 7. 一致原则** ✓ 同类操作、同类信息全站用同样的样式和位置，学一次就会用。✗ 同一个按钮换个页面就换样式，用户每次都要重新认。
 - 8. 状态反馈** ✓ 任何操作后界面马上有反应（变亮、转圈、弹提示），让人安心。✗ 点完没动静，用户怀疑自己没点上，反复点或干脆放弃。
 - 9. 容错设计** ✓ 危险操作可确认、可撤销，错了也能轻松改回来。✗ 一步错就全盘重来，用户再不敢乱操作。
 - 10. 克制简约** ✓ 删掉可有可无的元素，留下的每一个都有用处。✗ 为了显得“丰富”堆功能，用户被无关信息淹没。
-

三、确认点更新

这版风格对不对味？再帮我看两处：

- ① **示例颗粒度**： "专业四字 + ✓/✗ 两行大白话"这种长度和密度，是不是您想要的最终成果样子？希望每条再细一点（带具体数值/例子），还是就这样？

② **覆盖感**：这 10 条覆盖了视觉（分组、对齐、动线、层级、留白）和交互（一致、反馈、容错），您觉得方向全吗？有没有特别想学的领域（比如颜色、字体、动效、无障碍）需要我加进研究范围？

如果没问题，回复"没问题"或"继续"，我就进入阶段二。

不错，来进入下一个部分吧，下一个阶段。



好，阶段一已锁定：**研究边界（视觉+认知+交互+审美训练+进阶路径），排除（软件操作/代码/平台规范），风格（专业四字标题 + 大白话✅❌正文）。**

现在进入**阶段二**，并紧接着开始**阶段三第 1 轮**信息搜集。

阶段二：信息源和查询计划

基于已确认的研究边界，我规划了 **8 条信息源路径**，覆盖"经典理论 → 视觉设计 → 交互设计 → 高阶思维 → 审美训练 → 进阶路径"六个维度：

#	信息源路径	查询方向	解决什么问题
1	经典可用性理论	尼尔森十大启发式、可用性定义	交互设计的"宪法级"原则
2	认知心理学原理	格式塔原理（接近/相似/连续/封闭/共同命运）	用户为什么"这么看"
3	经典设计框架	CRAP（对比/重复/对齐/亲密性）、Dieter Rams 设计十诫	视觉设计的四大基本功
4	视觉设计专项	视觉层级、留白、网格系统、字体排版、色彩	界面好不好看的底层规律
5	交互设计专项	反馈、状态可见、容错、可发现性、心智模型	界面好不好用的底层规律
6	高阶设计思维	设计系统、一致性、情绪设计、无障碍	从"会画"到"会想"的跃迁
7	审美训练方法	作品拆解、临摹、审美库、刻意练习	小白怎么练审美

#	信息源路径	查询方向	解决什么问题
8	进阶学习路径	入门→进阶→高阶的书籍/资源/阶段	学习路线图

过渡话术： 我已经完成了课题确认，并整合了上述 8 条信息源规划。接下来我会进入信息搜集阶段，并在同一条回复里继续给出第 1 轮内容。

阶段三：信息搜集与清单化（第 1 轮）

现在开始真实检索，先铺开信息面：第一阶段确认完成，下面是**阶段二 + 阶段三第 1 轮**的连续输出。

阶段二：信息源和查询计划

基于确认的研究边界（视觉+认知+交互+审美训练+进阶路径），我规划了 **8 条信息源路径**：

#	信息源路径	查询方向	解决什么问题
1	经典可用性理论	尼尔森十大启发式、可用性定义	交互设计的"宪法级"原则
2	认知心理学原理	格式塔原理（接近/相似/连续/封闭/共同命运）	用户为什么"这么看"
3	经典设计框架	CRAP（对比/重复/对齐/亲密性）	视觉设计的四大基本功
4	视觉设计专项	视觉层级、留白、网格、字体、色彩	界面好不好看的底层规律
5	交互设计专项	反馈、状态可见、容错、可发现性、心智模型	界面好不好用的底层规律
6	高阶设计思维	设计系统、一致性、情绪设计、无障碍	从"会画"到"会想"的跃迁
7	审美训练方法	作品拆解、临摹、审美库、刻意练习	小白怎么练审美

#	信息源路径	查询方向	解决什么问题
8	进阶学习路径	入门→进阶→高阶的书籍/资源/阶段	学习路线图

过渡话术： 我已经完成了课题确认，并整合了上述 8 条信息源规划。接下来我会进入信息搜集阶段，并在同一条回复里继续给出第 1 轮内容。

阶段三：信息搜集与清单化（第 1 轮）

已完成真实检索（4 组查询），以下是**未经分类的饱和清单体笔记**（28 条，每条四字提炼+大白话展开）：

- 1. **状态可见** 任何操作后系统都要在合理时间内给反馈（进度条、转圈、成功/失败提示），用户永远知道"发生了什么"。
- 2. **环境贴切** 用用户熟悉的语言和图形（购物车、放大镜=搜索），别用"API、缓存、提交请求"这种系统术语。
- 3. **操作可控** 给用户"后悔药"，支持撤销、重做、二次确认（微信撤回消息、Gmail 撤销发送）。
- 4. **一致原则** 同一个产品里，同样的操作、文案、图标样式必须统一，学一次就会用；别一个按钮换个页面就换样子。
- 5. **防错设计** 比"出错后给提示"更好的是"让错误根本不发生"：删除前弹确认、没填满禁用提交按钮、手机号 3-4-4 分段。
- 6. **识别勿忆** 把选项和状态摆到台面上，别让用户记：搜索历史可见、筛选条件显示在顶部、订单页再次确认商品信息。
- 7. **灵活高效** 为大多数用户设计，同时给熟练用户快捷方式（快捷键、自定义常用功能、快捷入口）。
- 8. **简约美观** 删掉不相关信息——任何无关信息都会让重要信息更难被用户察觉。
- 9. **容错恢复** 出错时用大白话指出"哪里错了、怎么改"（"密码错误，请重新输入"），不要甩一行报错代码。
- 10. **帮助可达** 帮助文档要能方便搜到，以用户任务为核心列出步骤，别让用户翻半天说明书。

11. **接近成组** 距离近的元素自动被看成一组，用间距代替边框线来分群——这就是分组原则的底层原理。
12. **相似归组** 长得像的（同色、同形、同大）被看成同类，所以统一样式的图标暗示着同类功能。
13. **连续感知** 视线会自动“脑补”连续：进度条被滑块截断，仍被感知为完整的一条。
14. **封闭完形** 缺口图形会被大脑自动补全（IBM 的 logo 就是经典），所以露一角可以暗示“后面还有更多内容”。
15. **主体背景** 对比越大、越突出的元素越容易被当成主角；弱化次要元素，让它安静地退成背景。
16. **共同命运** 一起运动的元素被视为一组（列表滚动时同步移动的卡片），动效也能用来分群。
17. **强烈对比** 元素要么一样，要么截然不同（14 号 vs 24 号字）；弱对比做出来不是“对比”而是“冲突”。
18. **重复统一** 颜色、字体、按钮样式反复出现，整个产品才有整体感和秩序感；同一个级别的信息用同一套样式。
19. **对齐秩序** 每个元素都要和页面上其他元素有某种视觉联系；一个页面尽量只用一种对齐方式，少用居中。
20. **亲密组合** 相关的项靠近成组，减少孤立元素；数数页面，超过 3-5 个独立元素就要考虑归组。
21. **大小定级** 眼睛先看大的：重要内容放大，次要内容缩小，一屏只有一个视觉主角。
22. **色彩焦点** 明亮的、高对比的颜色最抢眼；一个界面最好只凸出一个重色模块（如支付宝首页的蓝色头部）。
23. **F型布局** 文字多的页面用户按 F 型扫视：左侧边缘和每段开头最重要，放标题和关键词。
24. **Z型动线** 信息分散的页面用户走 Z 型：把最重要的信息放四个角和对角线上。
25. **黄金比例** 1:1.618 的尺寸比例被认为最符合人眼审美，规划布局和大小时可以套用。

26. **留白呼吸** 留白不是"白色", 是负空间; 重要元素周围留白越多越醒目 (产品图周围大片留白=高级感)。

27. **间距规则** 内部间距要小于外部间距; 视线终点 (右侧、下方) 留白应 $\geq$ 起点, 让眼睛有地方"停下休息"。

28. **版面率控** 版面率越低越显典雅高级, 越高越活泼热闹——按产品气质选, 电商大促和奢侈品官网完全是两种留白。

第一轮已经初步铺开 **4 大方向**: 经典交互原则 (尼尔森 10 条)、认知心理学 (格式塔 7 条)、视觉基本功 (CRAP 4 条)、视觉层级与留白专项 (7 条)。

目前最重要的发现是: 您最初提到的"分组、对齐、视觉流"其实有完整的理论树——分组对应格式塔的"接近性+相似性", 对齐对应 CRAP 的"对齐原则", 视觉流对应"F型/Z型浏览模式+视觉层级", 学到底层全是同一套认知心理学。

不过, 这一轮主要完成了信息铺面, 素材还没有充分饱和 (高阶设计思维、审美训练方法、进阶学习路径还没开搜)。按照当前缺口, 我建议默认继续第 2 轮信息搜索。

- **继续饱和素材池 (默认)**: 进入下一轮信息搜集, 继续补充新策略、新案例和新方向。
- **进入阶段四 (分类选型)**: 基于当前素材开始设计一级分类方案。

您选哪条? 或者直接说"继续", 我按默认路径继续第 2 轮深捞。

继续, 继续挖吧



收到, 继续第 2 轮深捞! 这轮重点补三个缺口: **高阶设计思维 (设计系统、无障碍、情绪设计)**、**审美训练方法**、**进阶学习路径**, 顺便补上**配色**、**字体**两个视觉专项盲区。

正在检索中.....第 2 轮深捞完成! 这轮补齐了**高阶设计哲学 (Rams 十诫)**、**设计系统**、**交互心理学定律**、**审美训练方法**四大缺口。以下是新增清单 (编号接上轮, 从 29 开始):

阶段三: 信息搜集与清单化 (第 2 轮)

29. **创新为本** 好设计不抄现有形式，也不为标新立异而创新；创新必须依附真实功能和新技术，而不是为了"不一样"而不一样。
30. **实用至上** 产品买来是用的，设计第一要务是优化可用性；与用途无关甚至相悖的功能，一律舍弃（如博朗榨汁机只保留核心功能）。
31. **美感即用** 产品天天用，美感直接影响使用体验和幸福感；只有精心打磨的细节才可能美，粗制滥造谈不上好看。
32. **不言自明** 好设计让产品自己"说话"：看到就能懂怎么用，最好的设计不需要说明书——这是 Dieter Rams 认为的最高境界。
33. **内敛克制** 产品是工具不是装饰品；设计应素净、内敛、中庸，给用户留出自我表达的空间，而不是抢戏。
34. **诚实为本** 不夸大创意、功能和价值，不用实现不了的承诺忽悠用户；诚实的设计经得起审视。
35. **经久不衰** 不追短暂时尚，设计要经得起岁月考验；经典比潮流更持久（博朗产品几十年后看依然高级）。
36. **细节周密** 每个细节都不能敷衍或心存侥幸；设计过程中的用心和精确，是对用户的尊重。
37. **环保共生** 设计要考虑环境：节省资源、减少污染，也不制造"视觉垃圾"（视觉污染同样是污染）。
38. **少即是好** "少，但更好"（Less, but better）——关注基本盘，去掉非必要的负担；极简不是少设计，是精准设计。
39. **系统思维** 设计系统 = 把颜色、字体、间距、圆角、组件统一成一套规则，让所有页面共享同一套"语言"，而不是每个页面临时发明。
40. **组件复用** 按钮、输入框、弹窗等做成可复用组件，一次定义、多处使用、改一处全站生效（改按钮圆角，全 App 一起变）。
41. **原子拆分** 界面拆成最小单元再组装：原子（颜色/字体）→分子（按钮/输入框）→组织（表单/卡片）→模板→页面，越拆越灵活。
42. **设计令牌** 用变量管理设计值（如"主色=#0066FF""间距=8px 的倍数"），改一个变量全站同步更新，避免手工一个个改。

43. **跨端一致** 同一产品在 iOS / Android / Web 保持相同视觉和交互，用户换设备不用重新学——这是设计系统的核心价值。
44. **费茨定律** 目标越大、离得越近，越容易点中；所以重要按钮要做大、放近，危险按钮要做小、放远（反向运用）。
45. **席克定律** 选项越多，决策越慢；减少选项、提供默认值、分步操作，都能帮用户更快做决定。
46. **米勒定律** 人短时记忆约 7 ± 2 个组块：导航项不超过 7 个、底部 Tab 不超过 5 个、电话号码分段显示（xxx-xxxx-xxxx）。
47. **复杂度守恒** 复杂度不会消失，只会转移；设计要做的，是把复杂留给系统，把简单留给用户（自动识别、智能填充）。
48. **心智模型** 用户带着过去经验来用产品；界面应贴近用户脑中已有的“预期”，别按工程师的实现逻辑设计（购物车、放大镜都是隐喻）。
49. **功能可见性** 按钮要长得像按钮、可点的看起来能点；视觉形态要暗示操作方式（凸起=可按，下划线=可点）。
50. **删除多余** 删掉一切不必要的东西；问“为什么留着它”，而不是“为什么去掉它”——《简约至上》第一策略。
51. **组织分组** 按有意义的标准把内容分块；分块越少、选择越少、用户负担越轻（分块别超过 7 ± 2 块）。
52. **隐藏次要** 不常用但不能少的功能藏起来（如高级设置），在合适的时机再出现，别让 20% 低频功能干扰 80% 主任务。
53. **转移负担** 把复杂操作转移给系统：自动识别银行、一键读验证码、记住上次选择——用户少做一步就多一分好感。
54. **建立图库** 每天收集喜欢的作品，按配色/排版/字体/场景分类归档，建自己的“设计图书馆”（工具：花瓣、Eagle、Pinterest）。
55. **拆解思考** 看到好作品问三个问题：它好在哪？用了什么手法？换成我能怎么做？只看不拆解等于白看。
56. **临摹大师** 临摹不是抄，是理解结构：对照原图完整做一遍，再和原图对比差异，找出自己漏掉的细节。

57. **每日一练** 每天固定时间看图 30 分钟以上，坚持比强度重要；看多了，眼睛自然会变"刁"。
58. **定期清理** 每隔一两月回看收藏，删掉觉得不好看的——删得动，说明你的审美在进步；删不动，说明停步了。
59. **跨界涉猎** 不只盯 UI：海报、杂志、摄影、建筑、电影都是审美养分；排版的精华在杂志，构图的精华在摄影，配色的精华在时装。
60. **环境优先** 在高质量平台看图（Dribbble、Behance、站酷、Pinterest），前期别让低质图拉低你的审美基线——环境决定下限。
-

【本轮新增了哪些关键信息】

- **新增 4 个大分类方向**：高阶设计哲学（Rams 十诫）、设计系统、交互心理学定律、审美训练方法。
 - **最关键的新发现**：设计原则其实有一条清晰的"层级链"——**操作层**（尼尔森：状态可见/容错）、**认知层**（格式塔/费茨/席克/米勒）、**系统层**（设计系统/一致）、**哲学层**（Rams：少即是好/内敛克制）、**训练层**（建库/拆解/临摹）。您想学的"分组、对齐、视觉流"都只是认知层的一部分，往上还有更大的地图。
-

目前素材池已达 **60 条**，覆盖视觉、认知、交互、哲学、系统、训练六大块。还剩一个明确缺口：**进阶学习路径**（入门→进阶→高阶该看什么书、分几个阶段），这也是您最初的需求之一。

- **继续饱和素材池（默认）**：第 3 轮专门补齐"进阶学习路径 + 色彩/字体专项"，然后就可以进分类了。
- **进入阶段四（分类选型）**：基于当前 60 条素材直接开始设计一级分类方案。

您选哪条？或者说"继续"，我按默认路径做第 3 轮深捞。

继续，你可以换一些渠道，然后换一些关键词，然后重点去国外的网站上去看一看，尤其是一些顶级的交互设计的一些说明。然后尽量要用一些主流的策略，一些不是那么常规的一些小策略可以排最后，保留核心策略或者避之避讳就好了。然后继续做加法。



收到！第 3 轮换渠道、换关键词——这次主攻**国外顶级交互设计资源**（Nielsen Norman Group、Laws of UX、Material Design、Apple HIG、Interaction Design Foundation 等），并且按您的要求：**主流核心策略排前，非常规小策略排后，避讳项保留**。开始检索：第 3 轮检索完成！这轮主攻国外顶级资源（Laws of UX、Interaction Design Foundation、NN/g、Material Design、Apple HIG、经典著作），并按您的要求：**主流核心策略排前，非常规小策略排最后**。以下为新增清单（编号接上轮，从 61 开始）：

阶段三：信息搜集与清单化（第 3 轮 · 国外顶级资源专场）

★ 主流核心策略（排前）★

61. **美学易用** 美即好用效应：界面越好看，用户对轻微可用性问题越宽容（1995 年日立 ATM 实验，美观度影响系数高达 0.589）；但别用美观掩盖严重问题。
62. **冯氏效应** 冯·雷斯托夫效应（孤立效应）：一群相似元素里，最与众不同的那个最容易被记住——这就是所有 CTA 按钮都要长得跟其他按钮不一样的原因。
63. **波斯特尔定律** 对输入宽容，对输出严格：用户输入什么格式都尽量接受（自动识别、智能纠错），系统输出必须一致清晰。
64. **峰终法则** 用户对体验的记忆由“最高峰时刻”和“结尾时刻”决定，中间再平淡也没关系——把惊喜留给高峰和结尾（如完成页的庆祝动画）。
65. **目标梯度** 离目标越近越有动力：进度条、“还剩 2 步”、完成百分比，都能激励用户走完流程（填表分步比一屏全放更容易完成）。
66. **多尔蒂阈值** 系统响应超过 400ms 用户就会觉得“卡”；响应慢时必须有反馈（转圈、进度条），等待不能无声无息。
67. **帕累托法则** 80% 的使用场景只用到 20% 的功能：优先把核心 20% 打磨到极致，别在所有功能上平均用力。
68. **系列位置** 首因近因效应：列表和流程的开头、结尾最容易被记住——重要信息放首位和末尾，中间放次要信息。
69. **蔡加尼克效应** 未完成的任务比已完成的任务更让人惦记：进度条、未读角标、任务清单都在利用这点激发用户“想完成”的冲动。
70. **奥卡姆剃刀** 如无必要、勿增实体：能用 3 个元素说清楚就别用 5 个——最少元素达成目标是最难的功夫。

71. **特斯勒定律** 复杂度守恒：每个产品都有躲不掉的复杂度，设计者的任务不是消灭它，而是决定把它放在哪里——尽量转移给系统。

72. **同域定律** 有明确边界的区域内的元素被视为一组：用卡片、底色、边框分组，比纯靠间距分组更“硬”、更不易被误解。

73. **连通定律** 用线条连接的元素被视为一个整体：连接线比相近更能表达归属（如流程图中连线>位置远近）。

74. **完形简化** 普雷格南茨定律：大脑倾向把复杂图形简化成简单图形——图标尽量用基础几何形，别用复杂轮廓。

75. **主体背景** 图形-背景定律：对比大的元素自动成为前景主角——用明暗、大小、模糊制造前景/背景分离，让该突出的突出。

76. **直接操控** Apple HIG：让用户直接操作屏幕上的对象（捏合缩放、滑动删除、拖拽排序），比通过按钮间接操控更沉浸、更有掌控感。

77. **内容至上** Apple HIG 两大主题 Clarity（清晰）+ Deference（顺从）：设计要“退后”，让内容成为主角，界面元素不该抢戏。

78. **空间隐喻** Material Design：用 Z 轴（高度+阴影）表达层级——浮动按钮有投影=可点，卡片高度差=层次关系。

79. **物理隐喻** Material Design：界面元素模拟真实物体的运动规律（惯性、反弹、纸张堆叠），借用户已有的物理经验降低学习成本。

80. **八点网格** Material Design：所有间距、尺寸都用 8dp 的整数倍（最小点击区域 48×48dp），保证跨设备节奏统一、细节规整。

81. **材质真实** Material Design：把界面想成“一张纸”，背景和卡片是纸，悬浮按钮浮在纸上——阴影表达浮起高度，用户秒懂层级。

82. **动效有意义** Material Design：转场动画必须有意义（说明元素从哪来、到哪去、怎么变化的），拒绝无意义的装饰性动效。

★ 框架模型（中段）★

83. **五层模型** Jesse Garrett 用户体验五层：战略层→范围层→结构层→框架层→表现层；视觉只是最上面一层，底下四层才决定成败。

84. **蜂窝模型** Peter Morville 七要素：有用、可用、期望、可找到、可获得、可信、有价值——好产品是七个维度的平衡，不只好看。

85. 可用五性 Nielsen 可用性五要素：可学习、高效、可记忆、容错、满意度——评审任何界面都可用这五把尺子量。

86. 启发评估 启发式评估：5 位评估者能找到约 75% 的可用性问题，超过 5 人边际收益递减——评审人数 5 人封顶。

87. 体验走查 体验走查六步：定范围→知用户→列任务→走流程→记录问题→分级；小白也可以拿它拆解任何 App 找问题。

88. 卡片分类 卡片分类法：让真实用户给信息分类（开放式/封闭式），帮你设计符合用户心智的导航结构，而不是按自己的逻辑想当然。

★ 高阶细节（次段）★

89. 微交细节 微交互（Dan Saffer）：触发→规则→反馈→循环；小细节决定产品从“能用”到“好用”（点赞动画、滑动反弹、下拉刷新）。

90. 三层情绪 诺曼情感化设计三层次：本能层（好看）、行为层（好用）、反思层（有故事/有认同）——最高级的设计打动反思层。

91. 任务分析 任务分析：列出用户完成目标的所有步骤，逐个问“这步能删吗”——设计优化的本质是简化任务流。

★ 非常规小策略（排最后）★

92. 幽灵按钮 线框按钮用于次要操作、实心按钮用于主操作——“主次”直接用实心 vs 线框区分，比用颜色更稳。

93. 空状态 没有数据时也要设计：引导语+行动按钮，别让用户面对一片空白——空页面是流失率最高的地方。

94. 渐进披露 复杂信息分步展示（“高级设置”默认折叠、新手引导逐步出现），避免一屏把所有复杂度倒给用户。

95. 智能默认 预填合理默认选项（默认币种、默认地址、记住偏好），用户“不改就能用”是最大的便利。

96. 表单技巧 标签放输入框上方、错误提示紧贴出错字段、验证即时反馈——表单是转化率杀手，细节决定成败。

97. 星号避讳 能不标“*必填”就别标：让字段看起来都可选，减少填写时的心理压力，完成率反而更高。

【本轮新增了哪些关键信息】

- **新增 3 个大分类方向：** 国外心理学定律库（Laws of UX 系列）、大厂设计语言（Material Design / Apple HIG）、框架模型（五层/蜂窝/可用五性）。
- **最关键的新发现：** 您最初问的"高水平交互和视觉设计"，国际顶流圈子其实有两条主线——**视觉层走 Material/Apple 的设计语言**（八点网格、Z轴阴影、内容至上），**认知层走 Laws of UX 心理学定律**（峰终法则、冯氏效应、目标梯度）。这两条线加在一起，才是"高水平审美"的完整答案，而不是单纯靠看作品。

目前素材池已达 **97 条**，覆盖视觉、认知、交互、哲学、系统、心理学定律、大厂规范、审美训练、框架模型九大块，**边际新增已经明显变弱**，素材已相当饱和。

按流程，我建议进入**阶段四（一级分类选型）**，把 97 条素材组织成可复用的知识结构。您看是：

- **进入阶段四（默认）：** 基于饱和素材开始设计一级分类方案。
- **继续深捞：** 如果您还有特别想补的方向（比如配色体系、字体排版、无障碍、B 端设计），告诉我关键词，我继续挖。

饱和了吗？我不知道啊，你帮我再去搜一遍，换一些关键词去找一些有一本书叫《Designing Interface》，里面也有一些设计原则，你帮我再去找一找设计相关的一些书和教程，再合并一下，看看饱和度有多少，这一次新增加多少。



好问题！我去专门找一找那本书和更多设计书籍/教程，再统计一下新增量和饱和度。正在检索：第 4 轮检索完成！这轮专门深挖**设计书籍和教程**，您提到的《Designing Interfaces》确认找到了（作者 Jenifer Tidwell，中文版译名《界面设计模式》），还连带挖出一大批经典书单。以下为新增清单（编号接上轮，从 98 开始）：

阶段三：信息搜集与清单化（第 4 轮 · 书籍与教程专场）

★ 书籍类（主流核心）★

98. 界面模式 《Designing Interfaces》（Jenifer Tidwell）：把常见界面问题整理成一本"设计模式字典"——逃生舱（每页留回到首页的出口）、Tab 组织内容、分步引

导等，适合初中阶设计师当工具书随时查。

99. 别让我想 《Don't Make Me Think》（Steve Krug）：全书核心就一句——好的界面不需要用户思考；每个页面要自明（self-evident），点哪个不用权衡，这是所有可用性工作的起点。

100. 日常设计 《The Design of Everyday Things》（Don Norman）：设计心理学奠基之作，提出四大概念——预设用途（Affordance）、能指（Signifier）、映射（Mapping）、反馈（Feedback）。

101. 目标导向 《About Face》（Alan Cooper）：交互设计精髓，提出"目标导向设计"——设计第一、程序第二；设计师对用户满意度和产品质量负责，别被技术实现绑架。

102. 认知设计 《Designing with the Mind in Mind》（Jeff Johnson）：从认知心理学解释设计原则——为什么用户会这么看、这么记、这么错，补上"设计原则背后的为什么"。

103. CRAP 出处 《写给大家看的设计书》（Robin Williams）：CRAP 四原则（对比/重复/对齐/亲密性）的原始出处，小白入门第一本书，4 小时能读完、读完就能用。

104. 重构 UI 《Refactoring UI》（Adam Wirth & Steve Schoger）：教你把"能用但难看"的界面改好看——层级、留白、字体、颜色四大杠杆，全部配 before/after 案例，审美训练最实操的一本。

105. 原子设计 《Atomic Design》（Brad Frost）：设计系统分层方法论——原子→分子→组织→模板→页面，是现在所有 Design System 的理论源头。

106. 简约至上 《Simple and Usable》（Giles Colborne）：删除、组织、隐藏、转移四策略，极简设计的行动手册。

107. 界面六则 《Designing Web Interfaces》（Bill Scott & Theresa Neil）：六大原则——直接（Make it Direct）、轻量（Keep it Lightweight）、留在页面（Stay on the Page）、邀请（Provide an Invitation）、灵活、沉浸；大厂（Netflix、Yahoo）实战沉淀。

108. 黄金法则 《UI 设计黄金法则：触动人心的 100 种用户界面》：跨学科视角的 UI 准则合集，命令行到拟物到自适应 UI 全覆盖，适合当"灵感字典"翻阅。

★ 教程与资源类 ★

109. **国际平台** Interaction Design Foundation (IxDF)：全球最大 UX 在线教育平台，系统课程 + 术语词典 + 免费文章，初学者建立完整知识框架的首选。
110. **定律卡片** Laws of UX (lawsofux.com)：把 21 条心理学定律（费茨/希克/雅各布/峰终/冯氏.....）整理成一张张可查卡片，每张配案例和反例，审美训练期随手翻。
111. **权威研究** NN/g (Nielsen Norman Group)：可用性研究的世界级权威，海量免费研究报告和文章，想看“某原则的证据”来这里查。
112. **名校课程** Coursera 交互设计专项（加州大学圣地亚哥分校 Scott Klemmer）：从认知原理讲起，覆盖设计原则、反馈、可发现性、非破坏性操作，有作业有社区。
113. **深度博客** Smashing Magazine：网页设计与前端深度文章，配色、排版、动效、无障碍专题齐全，进阶期的好粮仓。
114. **官方规范** Material Design 官网 + Figma 组件库：Google 完整设计语言，直接上手抄组件、学规范，视觉审美提升最快的方式之一。
115. **苹果指南** Apple HIG (Human Interface Guidelines)：苹果官方设计指南，Clarity/Deference/Depth 三大主题，看顶级团队怎么定义“好设计”。
116. **三级路线** GitHub 开源学习路线图 (ojetunji/ui-ux)：把 UI/UX 学习资源按 Beginner / Intermediate / Advanced 三级分类，跟着走就能搭出自己的学习计划。
117. **书单导航** UX Choice / UX World 等聚合站：持续更新的设计师书单、文章、播客、配色专题，解决“下一步读什么、看什么”的问题。
118. **游戏引导** 游戏引导设计 (Game Onboarding)：学游戏产品的新手引导套路（引导式/发现式/试错式），是交互设计里最精密的“教用户”场景，拆解学习性价比极高。

【本轮新增了哪些关键信息】

- **新增 2 个大分类方向**：经典设计书籍体系（认知线+视觉线）和在线教程资源（平台+官方规范+路线图）。
- **最关键的新发现**：书籍其实分两条线——**认知线**（诺曼、Krug、Johnson：为什么好用）和**视觉线**（Robin Williams、Refactoring UI：怎么变好看），两条线交叉着读，才能同时练“脑”和“眼”；您提到的《Designing Interfaces》属于“模式字典”型工具书，跟这两条线互补，适合放在手边当工具书，而不是从头读。

 饱和度评估

轮次	主题	新增条数
第 1 轮	经典交互原则 + 格式塔 + CRAP + 视觉层级	28
第 2 轮	Rams 十诫 + 设计系统 + 心理学定律 + 审美训练	32
第 3 轮	Laws of UX + Material/Apple + 框架模型 + 小策略	37
第 4 轮	设计书籍 + 教程资源（本轮）	21
合计		118 条

饱和度判断：策略原则类已**明显饱和**——四大体系（尼尔森/格式塔/CRAP/Laws of UX）+ 两大设计语言（Material/Apple）+ 哲学层（Rams）+ 训练层（拆解/临摹）+ 资源层（书籍/教程）都已覆盖，第 4 轮新增的 21 条里，**真正的"新设计策略"只有约 5 条**（界面六则、目标导向、游戏引导等），其余都是学习资源补充。继续搜下去，边际新增会进一步走低。

按流程，素材已足够支撑分类建模，我建议进入**阶段四（一级分类选型）**。您看是：

- **进入阶段四（默认）：**基于 118 条饱和素材设计一级分类方案。
- **继续深捞：**如果您还想补特定方向（配色体系、字体排版、无障碍、B 端设计、动效），告诉我关键词，我继续挖。

好，帮我看一看这些哪些是设计法则，把一些过滤掉。我想要的是从学习和使用交互设计的角度。未来我要独立的做APP或者页面产品设计，我该遵循的一些重要的法则。帮我做一次减法吧。然后把一些明显跑偏的，歪的去掉，让我看看每一轮还能剩多少？



好，做减法！标准就一条：**"未来我独立做 APP / 页面产品设计时，需要遵循的设计法则"**。凡是偏"训练方法、评估流程、资源书单"的，一律先过滤掉。逐轮过筛结果如下：

阶段三：素材减法（第 5 轮 · 过滤整理）

第 1 轮 (28 条) → 保留 28 条 去掉 0 条

第 1 轮是纯度最高的——尼尔森十原则、格式塔原理、CRAP、视觉层级，**全部是设计法则，一条没跑偏。**

保留	明细
交互 10 条	状态可见、环境贴切、操作可控、一致原则、防错设计、识别勿忆、灵活高效、简约美观、容错恢复、帮助可达
认知 6 条	接近成组、相似归组、连续感知、封闭完形、主体背景、共同命运
视觉 8 条	强烈对比、重复统一、对齐秩序、亲密组合、大小定级、色彩焦点、F 型布局、Z 型动线
留白 4 条	黄金比例、留白呼吸、间距规则、版面率控

第 2 轮 (32 条) → 保留 24 条 去掉 8 条

去掉 8 条 (跑偏原因)：

- ✗ **环保共生** (1 条) ——工业设计伦理，不是界面设计法则
- ✗ **审美训练 7 条** (建立图库、拆解思考、临摹大师、每日一练、定期清理、跨界涉猎、环境优先) ——这些是"练习方法"，不是"设计法则"，您要的是后者

保留 24 条： 创新为本、实用至上、美感即用、不言自明、内敛克制、诚实为本、经久不衰、细节周密、少即是好、系统思维、组件复用、原子拆分、设计令牌、跨端一致、费茨定律、席克定律、米勒定律、复杂度守恒、心智模型、功能可见性、删除多余、组织分组、隐藏次要、转移负担

第 3 轮 (37 条) → 保留 28 条 去掉 9 条

去掉 9 条 (跑偏原因)：

- ✗ **框架/流程 7 条** (五层模型、蜂窝模型、可用五性、启发评估、体验走查、卡片分类、任务分析) ——这些是"评估/流程方法"，不是"设计时要遵循的法则"
- ✗ **小技巧 2 条** (幽灵按钮、星号避讳) ——太细碎，属于"特定场景技巧"，不是通用法则

保留 28 条： 美学易用、冯氏效应、波斯特尔定律、峰终法则、目标梯度、多尔蒂阈值、帕累托法则、系列位置、蔡加尼克效应、奥卡姆剃刀、特斯勒定律、同域定律、连通定律、完形简化、直接操控、内容至上、空间隐喻、物理隐喻、八点网

格、材质真实、动效有意义、微交细节、三层情绪、空状态、渐进披露、智能默
认、表单技巧 + 主体背景（与第 1 轮合并计数）

第 4 轮（21 条）→ 保留 0 条 ✖ 去掉 21 条

第 4 轮全是**书籍和教程资源**（《Designing Interfaces》、IxDF、NN/g、Material 官
网等），它们是"学习资料"不是"设计法则"，本轮从法则清单中整体移除（书单会作
为最终报告的学习资源附录保留）。

 减法汇总

轮次	原始条数	保留	去掉	去因
第 1 轮	28	28	0	—
第 2 轮	32	24	8	环保伦理 1 + 训练方法 7
第 3 轮	37	28	9	评估流程 7 + 细碎技巧 2
第 4 轮	21	0	21	书籍/教程资源
合计	118	80	38	纯度 ≈ 68%

结论： 过滤后剩下 **80 条纯设计法则**，全部满足"独立做 APP / 页面产品设计时要遵
循"这一标准，分布在：交互（尼尔森 10 + 定律类）、认知（格式塔 + Laws of
UX）、视觉（CRAP + 层级 + 留白）、系统（设计系统 + 大厂语言）、哲学
（Rams）五个层。

去掉的 38 条里，**审美训练方法**和**书单资源**我会留作最终报告的附录，不占用法则清
单。

接下来可以进**阶段四（一级分类选型）**，把这 80 条组织成清晰的知识结构。回
复"进入阶段四"或直接说"继续"，我就开始设计分类方案。

所以剩下的基本都饱和了吗？你帮我在最后换5个关键词，再搜一轮，然后最后再用
刚才的严苛的规则看一下，还有新增吗？



好，最后一轮！换 5 个之前没碰过的关键词方向，深挖完再用严苛规则过一遍筛
子。开始检索：第 6 轮检索完成！5 个新关键词（无障碍 WCAG、移动端原则、表

单设计、微文案、字体层级)全部命中新内容。按严苛规则过筛后, **有新增, 且新增的是之前完全没覆盖的一块大拼图——无障碍设计**。以下为新增清单(编号接上轮, 从 119 开始):

阶段三: 信息搜集与清单化 (第 6 轮 · 5 新关键词专场)

★ 无障碍设计 (WCAG 官方四大原则, 全新方向) ★

119. **可感知性** WCAG 第一原则: 信息必须能被所有用户"感知"——图片要有文字替代、视频要有字幕、不能只靠颜色传达信息(红=失败/绿=成功对色盲无效, 要配图标文字)。

120. **可操作性** WCAG 第二原则: 所有功能必须能"操作"——可键盘操作、操作时间可调(限时任务要能延长)、避免强闪烁(癫痫风险)。

121. **可理解性** WCAG 第三原则: 内容和操作必须"易懂"——文字清晰可读、行为可预测(别点 A 弹 B)、错误输入有辅助纠正。

122. **健壮性** WCAG 第四原则: 界面必须"健壮"——用标准语义化标签(按钮就是 button, 标题就是 h1/h2), 兼容屏幕阅读器等辅助技术。

123. **对比达标** WCAG 硬性标准: 正文文字与背景对比度 $\geq 4.5:1$, 大号文字 $\geq 3:1$ ——这是"看着舒服"的客观底线, Figma 有对比度检查插件。

124. **键盘可达** 所有鼠标能完成的操作, 键盘都必须能完成(Tab 顺序合理、焦点可见、能 Enter 触发)——这是做页面产品绕不开的验收项。

★ 微软 UX 原则 (Windows 官方) ★

125. **减少概念** 微软 UX 核心原则: 引入新概念前先问"有必要吗? 能删掉吗?"——减少概念 = 增加用户信心, 概念越少越敢操作。

126. **小事重要** 微软 UX: 小事也分好坏——"常见小问题"和"频繁小细节"值得专门花时间打磨; 做得更少, 但把留下的做到位。

127. **解决干扰** 微软 UX: 可发现性差的问题, 靠加图标、加入口解决是错的——那是增加干扰; 正确做法是减少干扰、让核心功能自己突出。

★ 表单与微文案 (实战专项) ★

128. **表单最简** 表单字段只留绝对必要的: 能不问就不问("以后可能需要"的信息先不收集), 研究显示字段越少完成率越高。

129. **微文案** 按钮、错误提示、空状态、加载中的文字也是设计——"请稍候"和"正在为您打包商品"传递的安心感完全不同，小字决定体验温度。
130. **字体层级** 正文排版靠字号/字重/颜色制造层级：标题 > 副标题 > 正文，一页最多 3 级；正文行高 1.5 倍以上，阅读舒适度显著提升。

【本轮新增了哪些关键信息】

- **新增 3 个大分类方向：** 无障碍设计（WCAG 四大原则）、微软 UX 原则、表单/微文案/字体专项。
- **最关键的新发现： 无障碍（Accessibility）是此前 80 条法则里唯一缺的大拼图**——它把"好看、好用"升级为"所有人都能用"，而且 WCAG 有客观数字标准（对比度 4.5:1、键盘可达），是独立做产品时的硬性验收项。补上这一块，法则体系才真正闭环。

 饱和度终评

轮次	主题	新增	累计法则
第 1 轮	交互+认知+视觉	28	28
第 2 轮	哲学+系统+训练	24（过滤后）	52
第 3 轮	心理学定律+大厂语言	28（过滤后）	80
第 4 轮	书单资源	0（非法则）	80
第 5 轮	减法过筛	0	80
第 6 轮	无障碍+微软+表单/字体	12	92

结论： 5 个新关键词命中 **12 条新增法则**（不是"几乎饱和没有新增"，而是挖到了最后一块大拼图）。92 条法则已完整覆盖：交互可用性（尼尔森+定律）→ 视觉认知（格式塔+CRAP+层级）→ 设计系统 → 设计哲学 → 无障碍 → 实战细节，六大层全闭环。

边际判断： 无障碍补齐后，主流设计法则体系（尼尔森、格式塔、Laws of UX、Material/Apple/Windows、WCAG）已经全部收入囊中，后续再换关键词只会捞到重复或细枝末节。**素材已真正饱和。**

现在可以进入**阶段四（一级分类选型）**，把这 92 条组织成您未来做 APP/页面产品时可复用的知识结构。回复"进入阶段四"或直接说"继续"，我就开始设计分类方案。

好，继续吧下一个里程碑吧。



进入阶段四：一级分类选型！基于 92 条饱和法则素材，我设计了 **3 个一级分类方案**，各有取舍。先说明：本阶段只看一级分类方向，不展开二级。

阶段四：一级分类选型

方案 A：设计维度式（知识地图型）

一级分类	分类逻辑	解决什么问题
A1. 视觉法则	按"好看"的维度收	颜色、排版、布局怎么搭配才美
A2. 认知法则	按"好懂"的维度收	用户为什么会这么看、这么理解
A3. 交互法则	按"好用"的维度收	用户操作时怎么才顺手、不出错
A4. 系统法则	按"可扩展"的维度收	多页面、多端、长期迭代怎么保持不乱
A5. 哲学法则	按"方向对"的维度收	设计前先想清楚什么该做、什么该删

- **分类逻辑：**按设计学科的经典维度切分，视觉/认知/交互是三大基本功，系统/哲学是进阶层。
- **为什么这样分：**最接近学界和行业公认的知识结构，您学的每本书、每个课程基本都按这个框架讲。
- **适合什么场景：**系统性学习、建立完整知识地图、给新人培训。
- **可能牺牲什么：**设计时"查起来"不如流程式顺手（遇到一个具体页面，得自己判断该翻哪类）。

方案 B：学习阶段式（成长路径型）

一级分类	分类逻辑	解决什么问题
B1. 入门法则	按"能看懂好坏"收	先学会判断一个界面好不好、好在哪
B2. 进阶法则	按"能自己设计"收	上手做页面时逐个遵循、不犯错

一级分类	分类逻辑	解决什么问题
B3. 高阶法则	按"能想深做对"收	从画图升级到设计思考、体系化

- **分类逻辑：** 按您从入门到高阶的学习进度切分，对应能力台阶。
- **为什么这样分：** 完全贴合您"我是小白、想从入门到进阶到高阶"的原始诉求，跟着走就行。
- **适合什么场景：** 制定学习计划、按阶段自测、推荐阅读顺序。
- **可能牺牲什么：** 知识会重复出现（如"对比"在入门和高阶都会用），结构不够干净；学完后难以作为长期查表。

方案 C：体验旅程式（实战检查型）

一级分类	分类逻辑	解决什么问题
C1. 吸引法则	按"用户先看见什么"收	第一眼怎么抓住注意力、定焦点
C2. 理解法则	按"用户看懂什么"收	信息怎么组织，用户才秒懂
C3. 行动法则	按"用户操作什么"收	怎么让用户愿意点、方便点、点对
C4. 反馈法则	按"用户得到什么回应"收	操作后怎么反馈、出错怎么兜底
C5. 信赖法则	按"用户为什么再来"收	一致、无障碍、细节温度怎么建立信任

- **分类逻辑：** 按用户从看见→理解→行动→反馈→再来的体验旅程切分。
- **为什么这样分：** 最贴近"独立做 APP/页面时逐个环节自查"的真实工作流，边做边查非常顺。
- **适合什么场景：** 实际设计时的检查清单、评审别人的作品、复盘自己产品。
- **可能牺牲什么：** 知识地图被拆散，学习时不容易形成"体系感"。

多维度对比

方案	清晰程度	记忆程度	直觉程度	适用场景	最大牺牲
A 维度式	★★★★ ★★	★★★★ ★	★★★★	系统学习、建知识地图	设计时查起来不顺手
B 阶段式	★★★★ ★	★★★★ ★★	★★★★ ★★	新手按阶段学	知识重复、长期结构不干净
C 旅程式	★★★★ ★	★★★★ ★	★★★★ ★★	实际设计时逐环节自查	体系感弱、学习时易碎片化

我的推荐

方案 A（设计维度式） 作为主线。理由：您是小白，第一步最重要的是建立**完整、不重叠、不遗漏的知识地图**——A 方案最接近学科公认结构，学完能形成长期可复用的框架；而且它天然支持"按需查阅"（做视觉时翻视觉法则，做交互时翻交互法则），比 B 更适合长期沉淀。

如果您的核心目标是"边做产品边查"，那选 **C（体验旅程式）** 更顺手——它是天然的设计自查清单。

两个都可以覆盖全部 92 条法则，只是"组织方式"不同。您选哪个？或者需要我把某两个方案混合（比如 A 为主、C 为辅）？

选择A吧，A可以作为一级分类，然后里面的排序是从入门进阶到高阶作为二级分类，然后入门是必须要知道的新人必知必会，进阶的是稍微难一点的实操，高阶的是比较比较比较难一些的，内行一些的。



好，进入**阶段五：逻辑提炼与最终定稿**！方案已定：**一级 = 设计维度式（A视觉/B认知/C交互/D系统/E哲学）**，**二级 = 入门必会→进阶实操→内行心法**。我已将 92 条素材完成去重合并（合并 2 对同源条目：主体背景重复、复杂度守恒≡特斯勒定律），最终 **90 条有效法则**，并通过 MECE 检查。以下是完整最终报告：

《产品设计法则（UI/UX）爆炸式研究最终报告》

核心判断：高水平设计不是玄学，而是一套有出处、可验证、可练习的法则体系。把 90 条法则按"视觉→认知→交互→系统→哲学"五层组织、按"入门→进阶→

高阶"三级进阶，您就能从"觉得好看"升级到"知道为什么好看、并能亲手做出好看"。

一、研究成果交付信息

项目	内容
研究课题	产品设计法则（UI/UX）从入门到高阶的完整体系
研究边界	独立做 APP / 页面产品设计时需遵循的设计法则；排除软件操作、代码实现、平台规范全文、评估流程、训练方法
一级方向	5 个
二级方向	15 个
有效策略	90 条

使用方式： 首次学习按 5 个一级分类的顺序通读（视觉→认知→交互→系统→哲学），建立知识地图；之后实际做产品时，把"三、完整小抄"当查表用——做视觉翻 A 类，做交互翻 C 类，评审无障碍翻 C3；每隔一段时间回来重读哲学层（E 类），校准自己的设计价值观。

二、分类模型解读

1. 一级分类逻辑

本模型按**设计学科的经典维度**切分：视觉是"皮"，认知是"脑"，交互是"手"，系统是"骨架"，哲学是"方向"。五个维度各管一段，互不重叠，合起来正好覆盖"独立做好一个产品"所需的全部判断力。

一级分类索引表：

一级分类	主要回答的问题	二级方向数
A. 视觉法则	界面怎么排、怎么配色、怎么留白才美？	3
B. 认知法则	用户为什么会这么看、这么理解？	3

一级分类	主要回答的问题	二级方向数
C. 交互法则	用户操作时怎么才顺手、不出错、有反馈？	3
D. 系统法则	多页面、多端、长期迭代怎么保持一致不乱？	3
E. 哲学法则	动手之前，什么该做、什么该删？	3

为什么这些类别能组成完整模型： 用户在您的产品上经历的全过程是"**看见** → **看懂** → **操作** → **复用** → **认同**"，五个维度正好——承接：A 让用户看见且觉得美，B 让用户秒懂信息结构，C 让用户顺畅完成操作，D 让产品在多次使用中保持一致，E 决定产品长期的方向与品格。缺任何一层，产品都会在某处"塌"。

模型价值： 它既是**学习地图**（按序学完=体系完整），又是**自查清单**（做页面时五层逐一过），还是**沟通语言**（和开发、老板讨论时能准确说出"这是认知层的问题，不是视觉层的问题"）。

2. 二级分类展开

在每个一级分类下，统一按**入门必会** → **进阶实操** → **内行心法**三个台阶再切。这样切的理由：同一类法则的**学习难度和使用频率**差异极大——比如同样是视觉法则，"对齐"新人三天就能用对，而"版面率控"需要看过大量作品才能有手感。不切的话，新人会把高阶法则当入门法则硬学，或者把入门法则当高阶法则轻视，两头都错。

A. 视觉法则（好看）

- **分类逻辑：** 本类内部按"从单个元素 → 元素组合 → 整页气质"的颗粒度递进，而不是按"配色/排版/字体"这种素材维度切——因为新手最容易在素材维度里迷失，而按操作颗粒度学，每一级都能立刻上手。
- **为什么还要再切：** 若只停在一级，新人会把"对比"（单个元素的事）和"版面率"（整页气质的事）当成同一难度。再切之后，A1 练的是"单个元素摆对"，A2 练的是"元素之间的主次"，A3 练的是"整页的阅读动线与气质"，三层各自独立可练。

A1. 入门必会

- **从哪来：** 从 CRAP 四大基本功（对比/重复/对齐/亲密性）和留白基础中抽出，是任何界面"看起来专业"的最低门槛。
- **它管什么：** 只回答"单个或一组元素怎么摆才不丑"；不管整页气质（那是 A3 的事）。

- **为何必须独立：** 若并入 A2，新人会跳过最基础的"对齐和亲密"，直接去学配色主次，地基不牢，后面全歪。

A2. 进阶实操

- **从哪来：** 从视觉层级研究、WCAG 对比度标准、字体排版规则中抽出。
- **它管什么：** 回答"元素之间的主次关系怎么建立"——大小、颜色、字体、比例怎么协同。
- **为何必须独立：** 若并入 A1，会丢失"对比达标"这种有客观数字的硬标准——它是独立做产品时躲不掉的验收项。

A3. 内行心法

- **从哪来：** 从浏览行为研究（F型/Z型）和版面设计理论中抽出。
- **它管什么：** 回答"整页的视线路径和气质"——用户眼睛怎么走、页面给人什么感觉。
- **为何必须独立：** 若并入 A2，会把"单个元素主次"和"整页动线"混为一谈——动线需要大量作品积累才有手感，必须单独练。

B. 认知法则（好懂）

- **分类逻辑：** 本类内部按"理解成本从直觉到科学"递进：B1 是用户天生就会的直觉（格式塔基础），B2 是需要刻意观察才能发现的机制，B3 是隐藏在长流程中的心理学效应。
- **为什么还要再切：** 若不切，新人会把"峰终法则"和"接近成组"当成同一难度，导致在入门阶段就去研究长流程心理效应，得不偿失。

B1. 入门必会

- **从哪来：** 从格式塔原理的核心条目和功能可见性研究中抽出。
- **它管什么：** 回答"用户第一眼怎么把信息自动分组、认领"。
- **为何必须独立：** 这是人类视觉的本能，每条都能立刻在任意 App 上验证，是建立"设计直觉"最快的入口。

B2. 进阶实操

- **从哪来：** 从格式塔进阶条目、心智模型理论、Laws of UX 中抽出。
- **它管什么：** 回答"用户为什么会脑补、会误会、会对某类设计格外宽容"。
- **为何必须独立：** 这些机制不亲自观察很难相信（比如"好看=好用"），需要配合真实案例才能内化，属于实操层。

B3. 内行心法

- **从哪来：** 从行为经济学和用户心理研究中抽出。
- **它管什么：** 回答"长流程、多步操作中如何设计动力与记忆点"。
- **为何必须独立：** 这些效应作用在整条用户旅程上，单页面看不出来，是进阶产品设计师的设计杠杆。

C. 交互法则（好用）

- **分类逻辑：** 本类内部按"操作前 → 操作中 → 操作后+全用户"的时序切分：C1 是每个操作的基本盘（反馈、防错、可控），C2 是操作流中的优化策略，C3 是覆盖所有用户（含障碍用户）的底线与打磨。
- **为什么还要再切：** 若不切，新人会把"键盘可达"（高级验收项）和"按钮反馈"（基础项）当成同一难度，导致基础没打牢就去追高级项。

C1. 入门必会

- **从哪来：** 从尼尔森十大启发式核心条目和两条经典定律（费茨、席克）中抽出。
- **它管什么：** 回答"一次操作怎么保证不出错、有反馈、可挽回"。
- **为何必须独立：** 这是可用性的生命线——状态可见、防错、可控三条，任何产品违背一条都会立刻被用户察觉。

C2. 进阶实操

- **从哪来：** 从 Laws of UX 剩余定律、简约四策略、表单与微交互实践中抽出。
- **它管什么：** 回答"如何让一整个任务流程更短、更顺、更愿意完成"。
- **为何必须独立：** 这些策略作用在流程级而非单点级，需要组合使用，是"会用"和"用得好"的分水岭。

C3. 内行心法

- **从哪来：** 从 WCAG 无障碍四大原则、微软 UX 原则中抽出。
- **它管什么：** 回答"如何让产品对所有人可用、并在细节上体现专业"。
- **为何必须独立：** 无障碍是"好用"的最高形态，有客观验收标准，且是独立发布产品时的合规底线，必须单列。

D. 系统法则（可扩展）

- **分类逻辑：** 本类内部按"意识 → 方法 → 语言"递进：D1 是建立系统意识，D2 是掌握拆分方法，D3 是理解大厂设计语言的底层逻辑。

- **为什么还要再切：**若不切，新人会在还没理解"为什么需要系统"时就去背 Material 的八点网格，变成死记规范。

D1. 入门必会

- **从哪来：**从设计系统概念和组件化思想中抽出。
- **它管什么：**回答"为什么多个页面不能各画各的"。
- **为何必须独立：**系统意识是独立做产品前的思想准备，先有意识，方法才有意义。

D2. 进阶实操

- **从哪来：**从原子设计方法论和设计令牌实践中抽出。
- **它管什么：**回答"系统具体怎么拆、怎么管、怎么跨端同步"。
- **为何必须独立：**这是可执行的方法论，直接对应工作中的组件库建设，属于实操层。

D3. 内行心法

- **从哪来：**从 Material Design 和 Apple HIG 的设计语言中抽出。
- **它管什么：**回答"顶级团队如何用隐喻、网格、动效定义产品气质"。
- **为何必须独立：**设计语言是系统的"美学灵魂"，理解了才能抄对、改对，而不是照搬参数。

E. 哲学法则（方向对）

- **分类逻辑：**本类内部按"决策前 → 决策中 → 决策后的坚持"递进：E1 是动手前的价值判断，E2 是设计中的取舍原则，E3 是长期坚持的信念。
- **为什么还要再切：**若不切，新人会把"少即是好"当成简单的"做得少"，而看不到它背后是"精准"——需要在三个层次分别理解。

E1. 入门必会

- **从哪来：**从 Dieter Rams 十诫中最核心的两条（少即是好、实用至上）中抽出。
- **它管什么：**回答"动手之前，产品到底该做什么"。
- **为何必须独立：**这是设计价值观的起点，新人必须先立住"实用+克制"的基调，否则后面学得越多越容易堆砌。

E2. 进阶实操

- **从哪来：**从 Rams 十诫的中间四条中抽出。

- **它管什么：** 回答"设计过程中如何做具体取舍（创新、自明、克制、细节）"。
- **为何必须独立：** 这些原则直接指导日常设计决策，属于可执行的判断标准。

E3. 内行心法

- **从哪来：** 从 Rams 十诫的持久性条目和诺曼情感化设计理论中抽出。
- **它管什么：** 回答"产品如何在时间维度和情感维度上站得住"。
- **为何必须独立：** 这是最高阶的设计信念——美感、诚实、持久、情感共鸣，需要长期设计实践才能真懂。

三、完整小抄 | 查全、定位、直接复用

使用说明： 一级分类按 A-E 编码，二级分类按 A1/A2 编码（统一为"入门必会/进阶实操/内行心法"），三级按 1、2、3 连续编码（每个一级分类下重新编号）。**排序已体现实战复用顺序：** 每个二级分类内，越靠前的越常被用到。每个一级分类只一个表格，同表内按二级分类分组。

A. 视觉法则（好看）

二级分类	三级内容（清单体）
A1. 入门必会	1. 强烈对比： 元素要么一样、要么截然不同（14号vs24号字、明暗、冷暖）；弱对比不是"对比"而是"冲突"，重点元素靠对比跳出来。
	2. 重复统一： 颜色、字体、按钮样式反复出现，整个产品才有整体感；同一级别的信息用同一套样式，别每次临时发明。
	3. 对齐秩序： 所有元素沿同一条隐形线对齐，一个页面只用一种对齐方式（优先左对齐）；对齐是"整齐专业感"最快的来源。
	4. 亲密组合： 相关项靠近成组，用间距拉开与别组的距离；数数页面上超过 3-5 个独立元素就该归组。
	5. 留白呼吸： 重要元素周围多留白反而更醒目；留白不是浪费，是让眼睛休息的"负空间"。
	6. 间距规则： 组内间距 < 组间间距；视线终点（右下）留白 ≥ 起点，让眼睛有地方停下休息。
A2. 进阶实操	7. 大小定级： 眼睛先看大的——重要内容放大、次要内容缩小，一屏只有一个视觉主角。

二级分类	三级内容（清单体）
	8. 色彩焦点 ：明亮、高对比的颜色最抢眼；一个界面只凸出一个重色模块（如支付宝首页蓝色头部），其他保持克制。
	9. 字体层级 ：标题 > 副标题 > 正文，最多 3 级，靠字号/字重/颜色区分；正文行高 ≥ 1.5 倍阅读更舒适。
	10. 对比达标 ：正文与背景对比度 ≥ 4.5:1（大字号 ≥ 3:1）——“看得清”的客观底线，Figma 有插件可查。
	11. 黄金比例 ：1:1.618 的尺寸比例符合人眼审美，布局、卡片、图片裁切时套用更协调。
	12. F型布局 ：文字密集的页面用户按 F 型扫视——左侧边缘和每段开头最重要，放标题和关键词。
A3. 内行心法	13. Z型动线 ：信息分散的页面用户走 Z 型——四个角和对角线放最重要的内容。
	14. 版面率控 ：版面率（内容占页面比例）越低越显典雅高级，越高越活泼热闹；按产品气质选择，电商大促和奢侈品官网是两种留白。

B. 认知法则（好懂）

二级分类	三级内容（清单体）
B1. 入门必会	1. 接近成组 ：距离近的元素自动被看作一组——用间距代替边框线成群，是最便宜有效的分组手段。
	2. 相似归组 ：同色、同形、同大的元素被看作同类——统一样式的图标暗示同类功能。
	3. 主体背景 ：对比大的元素自动成为前景主角——用明暗、大小、模糊制造前景/背景分离。
	4. 同域定律 ：有明确边界（卡片/底色/边框）区域内的元素被视为一组，比纯间距分组更“硬”。
	5. 功能可见性 ：按钮要长得像按钮、可点的看起来能点——视觉形态暗示操作方式（凸起=可按）。
	6. 识别勿忆 ：把选项和状态摆到台面上，别让用户记——搜索历史可见、筛选条件显示在顶部。

二级分类	三级内容（清单体）
B2. 进阶实操	7. 连续感知 ：视线会自动"脑补"连续——进度条被滑块截断仍感知为完整一条，可放心用截断表达整体。
	8. 封闭完形 ：缺口图形被大脑自动补全（IBM logo）——露一角可以暗示"后面还有更多内容"。
	9. 共同命运 ：一起运动的元素被视为一组——滚动时同步移动的卡片，动效也能用来分群。
	10. 连通定律 ：用线条连接的元素被视为一体——连接线比位置相近更能表达归属（流程图连线）。
	11. 完形简化 ：大脑倾向把复杂图形简化成简单图形——图标用基础几何形，别用复杂轮廓。
	12. 心智模型 ：用户带着过去的经验来用产品——界面要贴近已有预期（购物车、放大镜），别按工程师的实现逻辑设计。
	13. 美学易用 ：界面越好看，用户对轻微可用性问题越宽容——美观有功能价值，但别用它掩盖严重问题。
	14. 冯氏效应 ：一群相似元素里最与众不同的最容易被记住——这就是CTA 按钮必须长得跟其他按钮不一样的原因。
B3. 内心心法	15. 峰终法则 ：体验的记忆由最高峰和结尾决定——把惊喜留给高峰和结尾（完成页的庆祝动画）。
	16. 目标梯度 ：离目标越近越有动力——进度条、"还剩 2 步"、完成百分比激励用户走完流程。
	17. 系列位置 ：列表/流程的开头和结尾最容易被记住——重要信息放首位和末尾，中间放次要。
	18. 蔡加尼克效应 ：未完成的任务比已完成更让人惦记——进度条、未读角标激发"想完成"的冲动。
	19. 减少概念 ：引入新概念前先问"能删吗"——减少概念 = 增加用户信心，概念越少越敢操作。

C. 交互法则（好用）

二级分类	三级内容（清单体）
C1. 入门必会	1. 状态可见 ：任何操作后系统都要在合理时间内给反馈（进度条/转圈/成功失败提示），用户永远知道"发生了什么"。
	2. 环境贴切 ：用用户熟悉的语言和图形（购物车、放大镜=搜索），别用 API、缓存等系统术语。
	3. 操作可控 ：给用户"后悔药"——撤销、重做、二次确认（微信撤回、Gmail 撤销发送）。
	4. 一致原则 ：同样的操作、文案、图标样式全站统一，学一次就会用；别一个按钮换个页面就换样子。
	5. 防错设计 ：比出错后提示更好的是让错误不发生——删除前确认、没填完禁用提交、手机号分段显示。
	6. 灵活高效 ：为多数用户设计，同时给熟练用户快捷方式（快捷键、自定义常用功能）。
	7. 简约美观 ：删掉不相关信息——任何无关信息都会让重要信息更难被察觉。
	8. 容错恢复 ：出错时用大白话指出"哪里错、怎么改"（"密码错误，请重新输入"），别甩一行报错代码。
	9. 帮助可达 ：帮助文档要能方便搜到，以用户任务为核心列步骤，别让用户翻半天说明书。
C2. 进阶实操	10. 费茨定律 ：目标越大、越近越容易点中——重要按钮做大放近，危险按钮做小放远。
	11. 席克定律 ：选项越多决策越慢——减少选项、给默认值、分步操作。
	12. 波斯特尔定律 ：对输入宽容（各种格式都接受、智能纠错），对输出严格（一致清晰）。
	13. 多尔蒂阈值 ：响应超过 400ms 用户就觉得卡——响应慢时必须有反馈（转圈/进度条）。
	14. 米勒定律 ：短时记忆约 7 ± 2 个组块——导航 ≤ 7 个、底部 Tab ≤ 5 个、号码分段显示。
	15. 奥卡姆剃刀 ：如无必要勿增实体——能用 3 个元素说清就不用 5 个，最少元素达成目标是最难的本事。

二级分类	三级内容（清单体）
	16. 帕累托法则 ： 80% 的场景只用 20% 的功能——优先把核心 20% 打磨到极致，别平均用力。
	17. 特斯勒定律 ： 复杂度不会消失只会转移——把复杂留给系统，把简单留给用户（自动识别、智能填充）。
	18. 删除多余 ： 删掉一切不必要的东西——问"为什么留着它"，而不是"为什么去掉它"。
	19. 组织分组 ： 按有意义的标准把内容分块——分块越少、选择越少、负担越轻。
	20. 隐藏次要 ： 不常用但不能少的功能藏起来（高级设置折叠），在合适时机再出现，别干扰主任务。
	21. 转移负担 ： 复杂操作转移给系统——自动识别银行、一键读验证码、记住上次选择，用户少做一步就多一分好感。
	22. 空状态设计 ： 没有数据时也要设计（引导语+行动按钮）——空页面是流失率最高的地方。
	23. 渐进披露 ： 复杂信息分步展示（高级设置默认折叠、新手引导逐步出现），别一屏把复杂度倒给用户。
	24. 智能默认 ： 预填合理默认选项（币种/地址/偏好），用户"不改就能用"是最大的便利。
	25. 表单技巧 ： 标签放输入框上方、错误提示紧贴出错字段、验证即时反馈——表单是转化率杀手，细节决定成败。
	26. 表单最简 ： 字段只留绝对必要的——能不问就不问，字段越少完成率越高。
	27. 微文案 ： 按钮/错误/空状态/加载中的文字也是设计——"正在为您打包商品"比"请稍候"更安心。
	28. 微交细节 ： 微交互（触发→规则→反馈→循环）决定从"能用"到"好用"——点赞动画、下拉刷新、滑动反弹。
	29. 直接操控 ： 让用户直接操作屏幕对象（捏合缩放、滑动删除、拖拽排序），比按钮间接操控更沉浸。
C3. 内心行心法	30. 可感知性 ： 信息必须能被所有用户感知——图片有文字替代、视频有字幕、不能只靠颜色传达信息（红绿对色盲无效，要配图标文字）。

二级分类	三级内容（清单体）
	31. 可操作性 ：所有功能必须可操作——可键盘操作、限时任务时间可调、避免强闪烁（癫痫风险）。
	32. 可理解性 ：内容和操作必须易懂——文字清晰、行为可预测（别点 A 弹 B）、错误输入有辅助纠正。
	33. 健壮性 ：界面必须健壮——语义化标签（按钮就是 button、标题就是 h1/h2），兼容屏幕阅读器等辅助技术。
	34. 键盘可达 ：鼠标能做到的键盘都要能做到——Tab 顺序合理、焦点可见、能 Enter 触发，独立发布产品的验收项。
	35. 小事重要 ：常见小问题、频繁小细节值得专门花时间打磨——做得更少，但把留下的做到位。
	36. 解决干扰 ：可发现性差靠加图标、加入口是错的——那是增加干扰；正确做法是减少干扰、让核心功能自己突出。

D. 系统法则（可扩展）

二级分类	三级内容（清单体）
D1. 入门必会	1. 系统思维 ：把颜色、字体、间距、组件统一成一套规则，让所有页面共享同一套"语言"，而不是每个页面临时发明。
	2. 组件复用 ：按钮、输入框、弹窗做成可复用组件——一次定义、多处使用、改一处全站生效（改按钮圆角全 App 一起变）。
D2. 进阶实操	3. 原子拆分 ：界面拆成最小单元再组装——原子（颜色/字体）→分子（按钮/输入框）→组织（表单/卡片）→模板→页面，越拆越灵活。
	4. 设计令牌 ：用变量管理设计值（主色=#0066FF、间距=8px 倍数）——改一个变量全站同步，避免手工一个个改。
	5. 跨端一致 ：同一产品在 iOS/Android/Web 保持相同视觉和交互——用户换设备不用重新学。
D3. 内行心法	6. 材质真实 ：把界面想成"一张纸"——背景和卡片是纸、悬浮按钮浮在纸上，阴影表达浮起高度，用户秒懂层级。
	7. 空间隐喻 ：用 Z 轴（高度+阴影）表达层级——浮动按钮有投影=可点，卡片高度差=层次关系。

二级分类	三级内容（清单体）
	8. 物理隐喻 ： 界面元素模拟真实物体的运动规律（惯性、反弹、纸张堆叠），借用户已有的物理经验降低学习成本。
	9. 八点网格 ： 所有间距、尺寸用 8dp 的整数倍（最小点击区域 48×48dp）——跨设备节奏统一、细节规整。
	10. 动效有意义 ： 转场动画必须有意义（说明元素从哪来、到哪去）——拒绝无意义的装饰性动效。
	11. 内容至上 ： Apple HIG 核心——设计要"退后"让内容成为主角，界面元素不该抢戏（Clarity 清晰 + Deference 顺从）。

E. 哲学法则（方向对）

二级分类	三级内容（清单体）
E1. 入门必会	1. 少即是好 ： "少，但更好"（Less, but better）——关注基本面，去掉非必要负担；极简不是少设计，是精准设计。
	2. 实用至上 ： 产品买来是用的——第一要务是优化可用性；与用途无关甚至相悖的功能一律舍弃。
E2. 进阶实操	3. 创新为本 ： 不抄现有形式，也不为标新立异而创新——创新必须依附真实功能和新技术，而不是为了"不一样"而不一样。
	4. 不言自明 ： 好设计让产品自己"说话"——看到就能懂怎么用，最好的设计不需要说明书。
	5. 内敛克制 ： 产品是工具不是装饰品——设计应素净内敛，给用户留出自我表达空间，而不是抢戏。
	6. 细节周密 ： 每个细节都不能敷衍——设计过程中的用心和精确，是对用户的尊重。
E3. 内行心法	7. 美感即用 ： 产品天天用，美感直接影响使用体验和幸福感——只有精心打磨的细节才可能美。
	8. 诚实为本 ： 不夸大创意、功能和价值，不用实现不了的承诺忽悠用户——诚实的设计经得起审视。
	9. 经久不衰 ： 不追短暂时尚——设计要经得起岁月考验，经典比潮流更持久（博朗产品几十年后依然高级）。

二级分类	三级内容（清单体）
	10. 三层情绪 ：诺曼情感化设计三层次——本能层（好看）、行为层（好用）、反思层（有故事/认同）；最高级的设计打动反思层。

四、总结 | 让成果可追溯、可复盘

过程回顾

- **阶段一（范围确认）**：锁定研究边界（视觉+认知+交互+系统+哲学，排除操作/代码/流程方法），确认"专业四字标题 + 大白话✅❌正文"的风格，并经历两轮示例迭代（从文雅版到直白版到专业标题版）。
- **阶段二（信息源规划）**：规划 8 条信息源路径，覆盖经典理论、认知心理、视觉专项、交互专项、高阶思维、审美训练、进阶路径。
- **阶段三（信息搜集）**：共 6 轮真实检索，累积 118 条素材——经典体系（尼尔森/格式塔/CRAP）、国外顶流（Laws of UX/Material/Apple/Windows/WCAG）、设计书籍与教程；随后按"独立做产品需遵循的设计法则"标准做减法，过滤掉训练方法、评估流程、书单资源共 38 条。
- **阶段四（分类选型）**：提出 3 个一级分类方案（维度式/阶段式/旅程式），经对比后用户选择**设计维度式**，并指定二级按"入门必会→进阶实操→内行心法"排序。
- **阶段五（定稿）**：去重合并同源条目（主体背景、复杂度守恒=特斯勒定律）后固化 **5 个一级分类 × 15 个二级分类 × 90 条法则**，完成 MECE 检查和实战优先级排序。

复盘目标与范围

本次研究完整覆盖了最初设定的边界：您想学的"分组、对齐、视觉流"分别对应认知法则（接近成组/相似归组）、视觉法则（对齐秩序）、视觉法则高阶（F型/Z型动线）——它们只是 90 条法则的一小部分，研究范围比初始需求扩大了约 5 倍，且全部是独立做 APP/页面产品时可直接遵循的法则。排除项（软件操作、代码、平台规范全文）未被混入。

深度洞察（3-5 条）

1. **您的三个直觉问题，其实属于三个不同层级。**"分组"是认知层的本能（格式塔接近性），"对齐"是视觉层的基本功（CRAP），"视觉流"是视觉层的高阶手感（F

型/Z型)——它们难度不同、练习方法不同,混在一起学最容易卡壳。这也是本报告把 90 条法则按"入门/进阶/高阶"分层的原因。

2. **高水平设计 = 把人类的本能变成自己的武器。** 您看到的"高级感"背后几乎全是格式塔原理和心理学定律(接近、相似、主体背景、峰终、冯氏效应)——顶级设计师不是发明了新美学,而是精准利用了人类大脑的默认设置。
3. **美学和可用性不是二选一,而是互相成就。** "美学易用效应"证明好看本身就有功能价值;但反过来,无障碍(对比度、键盘可达)是有客观数字的硬底线——"好看"必须建立在"所有人看得见"之上。
4. **法则没有国界,但大厂语言是抄作业的最快路径。** Material (Z轴/八点网格/材质) 和 Apple (内容至上/直接操控) 已经把法则翻译成了可执行的设计语言——先抄对,再理解,最后才有资格谈创新。
5. **减法比加法更值钱。** 118 条素材里,真正值得长期遵循的只有 90 条 (76%);如果继续无限搜集,边际收益会趋近于零。设计能力的瓶颈从来不是"知道多少",而是"能不能在最需要的时候用对最该用的那几条"。

交付结语

至此,本次 **产品设计法则 (UI/UX) 爆炸式调研** 完成从研究边界确认、信息搜集、分类建模到知识资产定稿的完整交付。90 条法则、5 层结构、3 级台阶,这份成果可以作为您长期的学习地图和设计自查表。

后续新增内容(比如您练完某类法则后的心得、新学到的原则)应优先回填到现有一级分类、二级分类中;只有出现新的稳定方向时,才新增分类,避免重新形成未经整理的资料堆积。

如果你觉得愿意,我们下一步可以继续落一个延展内容。你可以直接回复【可直接打印版《产品设计法则90条》】,我会把它单独展开成可执行版本(纯策略检查清单,不含模板)。

调用知识库的十指讲香模型,学习一下方法论。然后把上面的报告里面的第二个部分,就是分的几组,每一组为什么重要,帮我讲箱一个专题。如果我作为一个leader给团队去介绍这些设计原则,每一组的价值是什么?边界是什么?为什么这么分组?然后里面的关键原则可以提一下,然后再出现那个小抄。帮我把这个部分用方法论讲箱一下。



收到！我先调用知识库查询"十指讲香模型"的方法论，再把它应用到您的报告第二部分，包装成"Leader 给团队讲设计原则"的专题。知识库的**十指讲香模型**已调入！核心框架：**一只手向下做具体**（场景化/口语化/数字化/故事化/素材化）+ **一只手向上拉价值**（比喻化/金句化/情绪化/冲突化/升华化），三大原则：卖点优先、持续修改、先慢再快。

下面我就用这套方法论，把报告的第二部分"讲香"成一个 **Leader 给团队介绍设计法则的专题**。每个板块我会标注用了哪根"手指"，您既拿到了讲解稿，又看到了讲香模型的实际用法。

 Leader 专题：《设计法则 90 条，为什么这么分？》

对团队的开场白（冲突化 + 场景化）：我问大家一个问题：你们有没有在评审会上遇到过这种情况——看到一版稿子，觉得"不对、不好看、说不清"，但一让说为什么，就只能说"感觉不对"？靠感觉做设计，今天对明天错，这个项目对了对下个项目又从头摸索。今天我们讲的这套东西，就是要把"感觉"变成"法则"——**90 条、5 组、15 个台阶，让每一次设计判断都有依据、可复用、能传承。**

第一部分：先记一张地图——5 个分组像什么（比喻化 + 数字化）

把一套 90 条的东西直接扔给大家，谁都记不住。先记住一个比喻——**做一个产品，就像盖一栋房子：**

分组	比喻	一句话职责
A. 视觉法则	房子的 外墙和装修	好不好看，第一眼是否吸引人
B. 认知法则	房子的 户型结构	人走进来，是否不用问就知道哪儿是哪儿
C. 交互法则	房子的 门窗开关	用起来顺不顺手、会不会夹手、有没有回应
D. 系统法则	房子的 钢筋骨架和施工标准	盖十栋楼（十个页面）是否同一套标准，不歪不塌

分组	比喻	一句话职责
E. 哲学法则	房子的选址和设计图纸的初心	为什么盖这栋房、什么该建、什么坚决不建

为什么要先记住这张地图？ 因为后面所有原则，都是往这 5 个格子里填。遇到任何设计问题，先问一句"这是哪一层的问题"——**是没做好看 (A)、用户看不懂 (B)、用起来卡 (C)、各页面不一致 (D)、还是根本不该做这个功能 (E)？** 定位对了，解决方向就对了 80%。

第二部分：逐组拆解——每组价值、边界、为什么这么分、关键原则

A 组 · 视觉法则 | 管"好看" (外墙装修)

◆ **价值 (它为什么重要)：** 用户看到产品的第一眼，0.5 秒内就在心里打了分。视觉不过关，后面内容再好，用户也没耐心看到。**视觉是入场券。**

◆ **边界 (它管什么、不管什么)：** 只回答**"怎么排、怎么配色、怎么留白才美"**；不管**"用户懂不懂这个按钮是干嘛的"** (那是 B 组)、**不管"点了有没有反应"** (那是 C 组)。A 组的失职是**"丑"**，不是**"难用"**。

◆ **为什么这么分组 (内部按操作颗粒度切三档)：**

- **入门必会 (A1)：** 单个元素怎么摆不丑——对齐、对比、亲密、留白。**新人第一天就能用**，改完立竿见影。
- **进阶实操 (A2)：** 元素之间的主次怎么建立——大小、色彩、字体、对比度。**需要一点审美积累。**
- **内行心法 (A3)：** 整页的视线路径和气质——F型/Z型、版面率。**没有大量看图经验，手感出不来**，所以放最后。

◆ **关键原则 (重点提 3 条)：**

- **对齐秩序：** 所有元素沿同一条隐形线排，整齐=专业感的最快来源 (场景化：一页里三个模块各对各自的，用户视线像跳格子)。
- **强烈对比：** 重点元素要**"跳"**出来，弱对比不是对比是冲突。
- **留白呼吸：** 重要元素周围留白越多越醒目，别把页面塞满。

B 组 · 认知法则 | 管"好懂" (户型结构)

◆ **价值：** 用户的大脑是**自带默认设置**的——会不自觉地按距离、形状、颜色分组。**懂认知法则的人，是在顺着大脑的默认设置设计；不懂的人，是在跟用户的大脑作对。**很多"说不清哪里不对"的界面，问题都出在这一层。

◆ **边界：** 只回答"**用户为什么会这么看、这么理解**"; **不管**"操作顺不顺"（C 组）。B 组的失职是"**看不懂**"，不是"**不好看**"。

◆ **为什么这么分组（按理解成本切三档）：**

- **入门必会（B1）：** 用户天生的直觉——接近成组、相似归组、主体背景。**每条都能当场在任意 App 上验证。**
- **进阶实操（B2）：** 需要刻意观察才能发现的机制——连续感知、封闭完形、心智模型、美学易用。**不亲眼看到案例很难相信。**
- **内行心法（B3）：** 藏在长流程里的心理效应——峰终法则、目标梯度、蔡加尼克效应。**作用在整条用户旅程上，是高级杠杆。**

◆ **关键原则（重点提 3 条）：**

- **接近成组：** 距离近的自动是一组，用间距代替边框线（场景化：表单里"标签离输入框太远"，用户不知道在说谁）。
- **心智模型：** 用户带着过去的经验来用产品，购物车就是购物车，别发明新词。
- **峰终法则：** 用户只记得体验的最高峰和结尾——把惊喜留给这两个时刻（故事化：完成页的庆祝动画，比中间 10 个步骤都重要）。

C 组 · 交互法则 | 管"好用"（门窗开关）

◆ **价值：** 这是**可用性的生命线**。用户点下去没反应、删了找不回、错了不知道怎么改——一次糟糕的交互，就能让用户放弃整个产品。**交互是产品的信任账户，每出一次错扣一次分。**

◆ **边界：** 只回答"**操作怎么顺手、不出错、有反馈**"; **不管**"美不美"（A 组）、**不管**"用户为什么懂"（B 组）。C 组的失职是"**难用**"，不是"**丑**"或"**不懂**"。

◆ **为什么这么分组（按时序切三档）：**

- **入门必会（C1）：** 单次操作的基本盘——状态可见、防错、容错、可控。**这是底线，任何产品违背一条，用户立刻察觉。**
- **进阶实操（C2）：** 一整个任务流程怎么更短更顺——删除多余、隐藏次要、转移负担、表单优化。**组合使用才能见效，是"会用"和"用得好"的分水岭。**

- **内行心法 (C3)：**覆盖所有用户的底线与细节——无障碍（对比度、键盘可达）、微软细节原则。**有客观验收标准，独立发布产品的合规项。**

◆ **关键原则（重点提 3 条）：**

- **状态可见：**任何操作都要有反馈，用户永远知道"发生了什么"。
- **防错设计：**比出错后提示更好的是让错误不发生——删除前确认、没填完禁用提交。
- **操作可控：**给用户"后悔药"——撤销、重做、二次确认（场景化：微信撤回消息，多少人靠它救命）。

 D 组 · 系统法则 | 管"可扩展"（钢筋骨架）

◆ **价值：**单页做好看是"会画"，十个页面、两个端、迭代一年还能保持一致，才叫"会做产品"。**系统法则解决的是"规模变大后不乱"的问题——它是设计从"个人手艺"升级为"团队工业"的关键。**

◆ **边界：**只回答"多页面、多端、长期迭代怎么保持一致"；不管单页具体画得美不美（A 组）。D 组的失职是"不一致、难维护"，不是"某页不好看"。

◆ **为什么这么分组（按意识→方法→语言切三档）：**

- **入门必会 (D1)：**先建立"系统意识"——为什么不能各画各的、组件要复用。**想通了再做，否则方法都是死记。**
- **进阶实操 (D2)：**具体的拆分与管理方法——原子拆分、设计令牌、跨端一致。**对应工作中的组件库建设。**
- **内行心法 (D3)：**顶级团队的设计语言底层——Material 的 Z 轴隐喻、八点网格、Apple 的内容至上。**理解了才能抄对、改对。**

◆ **关键原则（重点提 2 条）：**

- **组件复用：**按钮、输入框做成可复用组件，改一处全站生效——这是效率的复利。
- **设计令牌：**用变量管理颜色间距，改一个变量全站同步——这是"不再手工改"的解放。

 E 组 · 哲学法则 | 管"方向对"（选址与初心）

◆ **价值：**前面四组解决“**怎么做好**”，这一组解决“**该不该做**”。**方向错了，做得越精致，错得越贵。** 哲学法则是所有法则的“总开关”——它决定产品的价值观和取舍。

◆ **边界：**只回答“**动手之前，什么该做、什么该删**”；不管具体画法、排法。**E 组的失职是“方向歪了”，不是“做得不好看”。**

◆ **为什么这么分组（按决策时序切三档）：**

- **入门必会（E1）：**动手前的价值判断——少即是好、实用至上。**先立住“实用+克制”的基调。**
- **进阶实操（E2）：**设计中的取舍原则——创新为本、不言自明、内敛克制、细节周密。**直接指导日常决策。**
- **内行心法（E3）：**长期坚持的信念——美感即用、诚实为本、经久不衰、三层情绪。**需要大量实践才能真正懂。**

◆ **关键原则（重点提 2 条）：**

- **少即是好：**“少，但更好”——极简不是少设计，是精准设计。
- **三层情绪：**最高级的设计打动“反思层”——用户不只是觉得好用，而是认同它（故事化：用某个产品不是因为功能，而是因为“它懂我”）。

第三部分：为什么这么分组？——三大理由（升华化 + 冲突化）

理由一：五组正好覆盖用户的全过程，缺一不可（MECE）。 用户在你的产品上经历的是“**看见 → 看懂 → 操作 → 复用 → 认同**”——A 让看见且觉得美，B 让秒懂，C 让顺操作，D 让多次使用保持一致，E 决定长期认同。**五组互不重叠（相互独立），合起来又正好完整（完全穷尽）。**

理由二：分组不清，团队就会吵架。（冲突化）我见过太多评审会吵不起来又解决不了——有人喊“太丑了”（其实问题是“看不懂”），有人说“不好用”（其实问题是“不一致”）。**分清了层级，争论就从“我觉得”变成“这是 B 层的问题，我们用 B 层的法则对答案”。**

理由三：组内按“入门→进阶→高阶”排序，是为了让学习不劝退。（先慢再快）90 条一次全给，谁都学不会。**先学入门必会（马上能用），再学进阶实操（边做边练），最后啃内行心法（有了体感才学得进）**——这就是讲香模型里“先慢再快、刻意练习”的原则：先笨一点，一遍遍用，直到变成肌肉记忆。

第四部分：完整小抄 | 90 条法则速查表

(讲解时可现场发给大家当"查表"，评审时翻开对答案)

A. 视觉法则（好看）

二级分类	三级内容（清单体）
A1. 入门必会	1. 强烈对比 ：元素要么一样、要么截然不同（14号vs24号字、明暗、冷暖）；弱对比不是"对比"而是"冲突"，重点元素靠对比跳出来。
	2. 重复统一 ：颜色、字体、按钮样式反复出现，整个产品才有整体感；同一级别的信息用同一套样式，别每次临时发明。
	3. 对齐秩序 ：所有元素沿同一条隐形线对齐，一个页面只用一种对齐方式（优先左对齐）；对齐是"整齐专业感"最快的来源。
	4. 亲密组合 ：相关项靠近成组，用间距拉开与别组的距离；数数页面上超过 3-5 个独立元素就该归组。
	5. 留白呼吸 ：重要元素周围多留白反而更醒目；留白不是浪费，是让眼睛休息的"负空间"。
	6. 间距规则 ：组内间距 < 组间间距；视线终点（右下）留白 ≥ 起点，让眼睛有地方停下休息。
A2. 进阶实操	7. 大小定级 ：眼睛先看大的——重要内容放大、次要内容缩小，一屏只有一个视觉主角。
	8. 色彩焦点 ：明亮、高对比的颜色最抢眼；一个界面只凸出一个重色模块（如支付宝首页蓝色头部），其他保持克制。
	9. 字体层级 ：标题 > 副标题 > 正文，最多 3 级，靠字号/字重/颜色区分；正文行高 ≥ 1.5 倍阅读更舒适。
	10. 对比达标 ：正文与背景对比度 ≥ 4.5:1（大字号 ≥ 3:1）——"看得清"的客观底线，Figma 有插件可查。
	11. 黄金比例 ：1:1.618 的尺寸比例符合人眼审美，布局、卡片、图片裁切时套用更协调。
A3. 内行心法	12. F型布局 ：文字密集的页面用户按 F 型扫视——左侧边缘和每段开头最重要，放标题和关键词。
	13. Z型动线 ：信息分散的页面用户走 Z 型——四个角和对角线放最重要的内容。

二级分类	三级内容（清单体）
	14. 版面率控 ：版面率（内容占页面比例）越低越显典雅高级，越高越活泼热闹；按产品气质选择，电商大促和奢侈品官网是两种留白。

B. 认知法则（好懂）

二级分类	三级内容（清单体）
B1. 入门必会	1. 接近成组 ：距离近的元素自动被看作一组——用间距代替边框线分群，是最便宜有效的分组手段。
	2. 相似归组 ：同色、同形、同大的元素被看作同类——统一样式的图标暗示同类功能。
	3. 主体背景 ：对比大的元素自动成为前景主角——用明暗、大小、模糊制造前景/背景分离。
	4. 同域定律 ：有明确边界（卡片/底色/边框）区域内的元素被视为一组，比纯间距分组更"硬"。
	5. 功能可见性 ：按钮要长得像按钮、可点的看起来能点——视觉形态暗示操作方式（凸起=可按）。
	6. 识别勿忆 ：把选项和状态摆到台面上，别让用户记——搜索历史可见、筛选条件显示在顶部。
B2. 进阶实操	7. 连续感知 ：视线会自动"脑补"连续——进度条被滑块截断仍感知为完整一条，可放心用截断表达整体。
	8. 封闭完形 ：缺口图形被大脑自动补全（IBM logo）——露一角可以暗示"后面还有更多内容"。
	9. 共同命运 ：一起运动的元素被视为一组——滚动时同步移动的卡片，动效也能用来分群。
	10. 连通定律 ：用线条连接的元素被视为一体——连接线比位置相近更能表达归属（流程图连线）。
	11. 完形简化 ：大脑倾向把复杂图形简化成简单图形——图标用基础几何形，别用复杂轮廓。
	12. 心智模型 ：用户带着过去的经验来用产品——界面要贴近已有预期（购物车、放大镜），别按工程师的实现逻辑设计。

二级分类	三级内容（清单体）
	13. 美学易用 ：界面越好看，用户对轻微可用性问题越宽容——美观有功能价值，但别用它掩盖严重问题。
	14. 冯氏效应 ：一群相似元素里最与众不同的最容易被记住——这就是 CTA 按钮必须长得跟其他按钮不一样的原因。
B3. 内行心法	15. 峰终法则 ：体验的记忆由最高峰和结尾决定——把惊喜留给高峰和结尾（完成页的庆祝动画）。
	16. 目标梯度 ：离目标越近越有动力——进度条、“还剩 2 步”、完成百分比激励用户走完流程。
	17. 系列位置 ：列表/流程的开头和结尾最容易被记住——重要信息放首位和末尾，中间放次要。
	18. 蔡加尼克效应 ：未完成任务比已完成更让人惦记——进度条、未读角标激发“想完成”的冲动。
	19. 减少概念 ：引入新概念前先问“能删吗”——减少概念 = 增加用户信心，概念越少越敢操作。

C. 交互法则（好用）

二级分类	三级内容（清单体）
C1. 入门必会	1. 状态可见 ：任何操作后系统都要在合理时间内给反馈（进度条/转圈/成功失败提示），用户永远知道“发生了什么”。
	2. 环境贴切 ：用用户熟悉的语言和图形（购物车、放大镜=搜索），别用 API、缓存等系统术语。
	3. 操作可控 ：给用户“后悔药”——撤销、重做、二次确认（微信撤回、Gmail 撤销发送）。
	4. 一致原则 ：同样的操作、文案、图标样式全站统一，学一次就会用；别一个按钮换个页面就换样子。
	5. 防错设计 ：比出错后提示更好的是让错误不发生——删除前确认、没填完禁用提交、手机号分段显示。
	6. 灵活高效 ：为多数用户设计，同时给熟练用户快捷方式（快捷键、自定义常用功能）。

二级分类	三级内容（清单体）
C2. 进阶实操	7. 简约美观 ：删掉不相关信息——任何无关信息都会让重要信息更难被察觉。
	8. 容错恢复 ：出错时用大白话指出"哪里错、怎么改"（"密码错误，请重新输入"），别甩一行报错代码。
	9. 帮助可达 ：帮助文档要能方便搜到，以用户任务为核心列步骤，别让用户翻半天说明书。
	10. 费茨定律 ：目标越大、越近越容易点中——重要按钮做大放近，危险按钮做小放远。
	11. 席克定律 ：选项越多决策越慢——减少选项、给默认值、分步操作。
	12. 波斯特尔定律 ：对输入宽容（各种格式都接受、智能纠错），对输出严格（一致清晰）。
	13. 多尔蒂阈值 ：响应超过 400ms 用户就觉得卡——响应慢时必须有反馈（转圈/进度条）。
	14. 米勒定律 ：短时记忆约 7 ± 2 个组块——导航 ≤ 7 个、底部 Tab ≤ 5 个、号码分段显示。
	15. 奥卡姆剃刀 ：如无必要勿增实体——能用 3 个元素说清就不用 5 个，最少元素达成目标是最难的本事。
	16. 帕累托法则 ：80% 的场景只用 20% 的功能——优先把核心 20% 打磨到极致，别平均用力。
	17. 特斯勒定律 ：复杂度不会消失只会转移——把复杂留给系统，把简单留给用户（自动识别、智能填充）。
	18. 删除多余 ：删掉一切不必要的东西——问"为什么留着它"，而不是"为什么去掉它"。
	19. 组织分组 ：按有意义的标准把内容分块——分块越少、选择越少、负担越轻。
	20. 隐藏次要 ：不常用但不能少的功能藏起来（高级设置折叠），在合适时机再出现，别干扰主任务。
	21. 转移负担 ：复杂操作转移给系统——自动识别银行、一键读验证码、记住上次选择，用户少做一步就多一分好感。

二级分类	三级内容（清单体）
	22. 空状态设计 ： 没有数据时也要设计（引导语+行动按钮）——空页面是流失率最高的地方。
	23. 渐进披露 ： 复杂信息分步展示（高级设置默认折叠、新手引导逐步出现）， 别一屏把复杂度倒给用户。
	24. 智能默认 ： 预填合理默认选项（币种/地址/偏好）， 用户"不改就能用"是最大的便利。
	25. 表单技巧 ： 标签放输入框上方、错误提示紧贴出错字段、验证即时反馈——表单是转化率杀手， 细节决定成败。
	26. 表单最简 ： 字段只留绝对必要的——能不问就不问， 字段越少完成率越高。
	27. 微文案 ： 按钮/错误/空状态/加载中的文字也是设计——"正在为您打包商品"比"请稍候"更安心。
	28. 微交互细节 ： 微交互（触发→规则→反馈→循环）决定从"能用"到"好用"——点赞动画、下拉刷新、滑动反弹。
	29. 直接操控 ： 让用户直接操作屏幕对象（捏合缩放、滑动删除、拖拽排序）， 比按钮间接操控更沉浸。
C3. 内行心法	30. 可感知性 ： 信息必须能被所有用户感知——图片有文字替代、视频有字幕、不能只靠颜色传达信息（红绿对色盲无效， 要配图标文字）。
	31. 可操作性 ： 所有功能必须可操作——可键盘操作、限时任务时间可调、避免强闪烁（癫痫风险）。
	32. 可理解性 ： 内容和操作必须易懂——文字清晰、行为可预测（别点A 弹 B）、 错误输入有辅助纠正。
	33. 健壮性 ： 界面必须健壮——语义化标签（按钮就是 button、标题就是 h1/h2）， 兼容屏幕阅读器等辅助技术。
	34. 键盘可达 ： 鼠标能做到的键盘都要能做到——Tab 顺序合理、焦点可见、能 Enter 触发， 独立发布产品的验收项。
	35. 小事重要 ： 常见小问题、频繁小细节值得专门花时间打磨——做得更少， 但把留下的做到位。
	36. 解决干扰 ： 可发现性差靠加图标、加入口是错的——那是增加干扰； 正确做法是减少干扰、让核心功能自己突出。

D. 系统法则（可扩展）

二级分类	三级内容（清单体）
D1. 入门必会	1. 系统思维 ：把颜色、字体、间距、组件统一成一套规则，让所有页面共享同一套"语言"，而不是每个页面临时发明。
	2. 组件复用 ：按钮、输入框、弹窗做成可复用组件——一次定义、多处使用、改一处全站生效（改按钮圆角全 App 一起变）。
D2. 进阶实操	3. 原子拆分 ：界面拆成最小单元再组装——原子（颜色/字体）→分子（按钮/输入框）→组织（表单/卡片）→模板→页面，越拆越灵活。
	4. 设计令牌 ：用变量管理设计值（主色=#0066FF、间距=8px 倍数）——改一个变量全站同步，避免手工一个个改。
	5. 跨端一致 ：同一产品在 iOS/Android/Web 保持相同视觉和交互——用户换设备不用重新学。
D3. 内行心法	6. 材质真实 ：把界面想成"一张纸"——背景和卡片是纸、悬浮按钮浮在纸上，阴影表达浮起高度，用户秒懂层级。
	7. 空间隐喻 ：用 Z 轴（高度+阴影）表达层级——浮动按钮有投影=可点，卡片高度差=层次关系。
	8. 物理隐喻 ：界面元素模拟真实物体的运动规律（惯性、反弹、纸张堆叠），借用户已有的物理经验降低学习成本。
	9. 八点网格 ：所有间距、尺寸用 8dp 的整数倍（最小点击区域 48×48dp）——跨设备节奏统一、细节规整。
	10. 动效有意义 ：转场动画必须有意义（说明元素从哪来、到哪去）——拒绝无意义的装饰性动效。
	11. 内容至上 ：Apple HIG 核心——设计要"退后"让内容成为主角，界面元素不该抢戏（Clarity 清晰 + Deference 顺从）。

E. 哲学法则（方向对）

二级分类	三级内容（清单体）
E1. 入门必会	1. 少即是好 ："少，但更好"（Less, but better）——关注基本面，去掉非必要负担；极简不是少设计，是精准设计。

二级分类	三级内容（清单体）
	2. 实用至上 ：产品买来是用的——第一要务是优化可用性；与用途无关甚至相悖的功能一律舍弃。
E2. 进阶实操	3. 创新为本 ：不抄现有形式，也不为标新立异而创新——创新必须依附真实功能和新技术，而不是为了“不一样”而不一样。
	4. 不言自明 ：好设计让产品自己“说话”——看到就能懂怎么用，最好的设计不需要说明书。
	5. 内敛克制 ：产品是工具不是装饰品——设计应素净内敛，给用户留出自我表达空间，而不是抢戏。
	6. 细节周密 ：每个细节都不能敷衍——设计过程中的用心和精确，是对用户的尊重。
E3. 内行心法	7. 美感即用 ：产品天天用，美感直接影响使用体验和幸福感——只有精心打磨的细节才可能美。
	8. 诚实为本 ：不夸大创意、功能和价值，不用实现不了的承诺忽悠用户——诚实的设计经得起审视。
	9. 经久不衰 ：不追短暂时尚——设计要经得起岁月考验，经典比潮流更持久（博朗产品几十年后依然高级）。
	10. 三层情绪 ：诺曼情感化设计三层次——本能层（好看）、行为层（好用）、反思层（有故事/认同）；最高级的设计打动反思层。

结尾收束（金句化 + 升华化）

最后送大家三句话，这就是这套法则的使用心法：

- 第一句：**好看的皮囊（A）千篇一律，好懂好用又经得起时间的设计（B+C+D+E）万里挑一。
- 第二句：**靠感觉设计，产品跟着感觉走；**靠法则设计，产品跟着体系走**——90条法则就是我们团队的语言，评审会上不再说“我觉得”，只说“这条违反了哪条法则”。
- 第三句：**法则不是束缚，是**让别人也能接住你审美的那双手**。今天先记住 5 组地图和每组 3 条关键原则，剩下的 90 条，我们边做边查、查着查着就长在身上了。

方法论复盘（给 Leader 自己）：这次讲解我用到了讲香模型的策略——**比喻化**（房子五层）、**数字化**（90/5/15）、**冲突化**（"我觉得"vs"法则"）、**场景化**（评审会、微信撤回）、**金句化**（三句话收尾）、**升华化**（团队共同语言）。如果团队反馈不够生动，可以继续往下做具体——加真实项目案例；如果觉得不够有分量，可以往上拉价值——讲这套体系来自尼尔森、格式塔、Material 等全球权威。

需要我把它进一步做成**可直接打印/发团队的版本**，或者加上**一页纸的讲解提纲（PPT 用）**吗？

这是一个分享的对话，刷新页面可查看最新内容